



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9**

Ds. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 2



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NIHAN ARHAM

NISN: 0084521401

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL

TELEPON (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL

2026

Email: smknesaba@yahoo.com Website: www.smkn1bangil.sch.id 2021

LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9**



**LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI**

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh : MUHAMMAD NIHAN ARHAM

NIS : 0084521401

untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan Praktik Kerja Industri(PRAKERIN)

PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

SUPRIONO M
NIPEN : 6185076JA

MANAGER BUSINESS & SUPPORT



R. SULTANI INDRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAAN LISTRIK**

AKHMAD BAMBANG
NID : 8513008PT

**ASSISTANT MANAGER
PEMELIHARAAN LISTRIK**

SONNY SUGIARTO K
NID : 8711097JA



UP PAITON PLTU UNIT 9

LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PAITON UNIT 9
Ds. Bhinor, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER I
Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 BANGIL
Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian

NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pembimbing Sekolah

SITI SADARIYATI, S.Pd
NIP. 196810051998022001

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

MUHAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Kordinator PKL

BAKHRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Bangil

A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003





Nama : MUHAMMAD NIHAN ARHAM

Kelas : XI TITL 1

No. Induk : 12547/2602.3.1

Asal Sekolah : SMKN 1 Bangil

Kompetensi Keahlian : Teknik Ketenagalistrikan

Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Oktober 2008

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Kedungpandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : MI AL FATAH (2015 – 2021)
: MTs Negeri 1 Pasuruan (2021 – 2024)
: SMKN 1 Bangil (2024 – 2027)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton PLTU Unit 9 660 MW dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas Praktik Kerja Industri bagi siswa kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Melalui kegiatan Prakerin ini, kami mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya di bidang sistem kelistrikan serta pengoperasian PLTU Paiton dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama di wilayah Jawa dan Bali.

Selain itu, kegiatan ini juga membantu kami untuk memahami dan membandingkan antara teori yang telah dipelajari di sekolah dengan praktik langsung di dunia industri. Dengan demikian, kami dapat menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan sebagai bekal di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak dan Ibu kami yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi.
3. Bapak A. Syamsul Hadi, S.Pd., M.Si., selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Bangil.
4. Bapak Muhaimin, S.Pd., selaku Humas dan koordinator Prakerin SMKN 1 Bangil.
5. Ibu Novi Handayani, S.Pd., selaku pembimbing selama kegiatan Prakerin.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama di sekolah.
7. Bapak Misbiantoro dan Bapak Dedy Harianto selaku pihak SDM PLTU Paiton yang telah menerima kami.
8. Bapak Sonny Sugiarto K., selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
9. Bapak Akhmad Bambang, selaku pembimbing di bagian Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Supriono M., selaku pembimbing dan pengasuh selama Prakerin.
11. Seluruh teknis dan karyawan bidang listrik PLTU Paiton atas ilmu yang telah diberikan.
12. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, 30 Juni 2026

Mochammad Nihan Arham



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta. Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga reliability, availability, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin. Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu:

1.1.1. Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2. Keandalan (security) berarti keamanan tingkat sistem. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.

1.1.3. Kualitas (quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2



dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat: PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo,

Jawa Timur

Waktu : 12 Januari 2026 sd 30 Juni 2026

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang "Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9"

1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan



1.4.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

1.4.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan

1.5 Tujuan Magang

Maksud Dan Tujuan magang adalah untuk meningkatkan kualitas siswa untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini:

1. Siswa dapat meningkatkan kemampuan individu dengan mengamati serta dapat mencoba terjun langsung mempraktekkan pelaksanaan tugas sebagai seorang engineer yang diharapkan akan diemban nantinya.
2. Membandingkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku persekolahan dengan penerapannya di dunia kerja, serta hubungannya dengan teknologi yang sedang berkembang.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik dalam hard skill (kemampuan teknis) maupun soft skill (kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan oranglain dalam lingkungan kerja).
4. Memberikan pengalaman Magang Industri dan penyelesaian masalah pekerjaan yang timbul di lapangan sekaligus mengukur implementasi keilmuan dan keterampilan di dunia kerja.
5. Memahami proses produksi yang ada pada perusahaan guna siswa dapat berorientasi dengan mudah kedepannya jika terjun kedalam dunia kerja secara langsung.
6. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna outputnya



1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat bagi siswa

1. Meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill siswa.
 2. Menambah pengalaman di industri sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa persekolahan.
 3. Mempelajari teknis permasalahan yang ada di lapangan serta mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien.
 4. Memahami prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap.
 5. Mengetahui komponen atau mesin apa saja yang bekerja pada PLTU Paiton
- Unit 9

1.6.2 Manfaat bagi sekolah

1. Mencetak lulusan yang terampil, berkualitas, dan berkarakter.
2. Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang kebutuhan diterapkan kepada siswa dengan kesesuaian dengan ketenagakerjaan yang terampil dan profesional dibidangnya.
3. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan industri yang diharapkan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme diantara keduanya

1.6.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang diterapkan kepada siswa dengan kesesuaian dan kebutuhan ketenagakerjaan yang terampil dan profesional dibidangnya.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN



GAMBAR 1: Denah PT PLN Nusantara Power Unit 9

2.1 Sejarah PLTU UNIT 9

PLTU Paiton adalah pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang energy listrik di Jawa, Madura dan Bali (Jamali)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan baha bakar batu bara sebagai energi primer dan High Speed Diesel sebagai energy skunder

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berlokasi di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Luas lahan kompleks PLTU Paiton mencapai 400 hektar dengan total kapasitas daya sebesar 4600 megawatt (MW)

Pembangunan PLTU ini dibagi beberapa tahap. Tahap pertama (Paiton 1) dibangun dengan kapasitas 2 x 400 megawatt (MW) dan mulai dioperasikan tahun 1994. Tahap berikutnya adalah unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2x610MW,, unit 5,6 dengan kapastas 2x610 MW , unit 3 dengan kapasitas 800 MW dan terakhir unit 9 dengan kapasitas 660MW

Dengan umurnya yang mencapai lebih dari 30 tahun , pembangkit listrik ini berkontribusi dalam memasok energi listrik ke daerah Jawa hingga Bali. Tidak heran PLTU ini menjadi salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap yang terbesar di Indonesia



Transformasi PLTU Paiton Unit 9 dari yang sebelumnya dikelola langsung oleh PT PLN (Persero) hingga menjadi bagian dari PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran di tubuh PLN.

2.1.1 Era Awal: Proyek Percepatan (FTP-1)

PLTU Paiton Unit 9 (sering disebut Paiton Baru) dibangun sebagai bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap pertama (Fast Track Program 1/FTP-1).

1. Pembangunan: Kontrak EPC ditandatangani pada Maret 2007.
2. Operasional: Unit ini mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2012 dengan kapasitas 660 MW. Pada fase ini, Unit 9 dikelola langsung oleh PT PLN (Persero) sebagai aset induk, berbeda dengan Unit 1 & 2 yang sejak awal dikelola oleh anak usahanya, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB).

2.1.2 Integrasi ke PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)

Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen aset di kompleks Paiton, PLN mulai mengalihkan pengelolaan unit-unit miliknya ke anak usaha.

1. Merger Operasional (Juli 2022): Sebelum transformasi nama subholding, terjadi penggabungan struktur organisasi antara Unit Pembangkitan (UP) Paiton 1-2 dengan PLTU Paiton 9.
2. Tujuan: Penggabungan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis, mempercepat transfer pengetahuan teknologi, dan optimalisasi sumber daya manusia karena lokasinya yang berdampingan.

2.1.3 Transformasi Menjadi PLN Nusantara Power (PLN NP)

Perubahan paling signifikan terjadi pada akhir tahun 2022 melalui pembentukan Holding-Subholding di tubuh PLN.

1. **21 September 2022:** Menteri BUMN meresmikan pembentukan Subholding PLN. PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) secara resmi bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

2. **Konsolidasi Aset:** Melalui transformasi ini, PLN NP ditugaskan untuk mengelola seluruh aset pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar. PLTU

Paiton Unit 9 yang tadinya merupakan aset PLN (Persero) kini sepenuhnya dikonsolidasikan di bawah manajemen PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton.

Status Unit di Kompleks Paiton Saat Ini

Unit	Pengelolaan Saat Ini	Status Kepemilikan
Unit 1 & 2	PT. PLN Nusantara Power	Anak Usaha PLN
Unit 9	PT. PLN Nusantara Power	Anak Usaha PLN (Hasil Konsolidasi)
Unit 3, 7 & 8	PT. PAITON ENERGY	Swasta (IPP)
Unit 5 & 6	PT. JAWA POWER	Swasta (IPP)

2.2 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2.3 Visi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Lokasi dan Lay Out PT.PLN Nusantara Power UP PAITON 9



GAMBAR 2: Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit 9

PT. PLN Nusantara Power UP PAITON ini berlokasi di Desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang



sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya – Banyuwangi.

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, antara lain :

1. Koordinat geografis : 07° 42' 42"33" S dan 113° 34' 33" "
2. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - c. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Laus Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1x660MW
5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7 juta ton/tahun

2.5 Budaya 5 S

2.5.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2.5.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan.

2.5.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian.

2.5.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

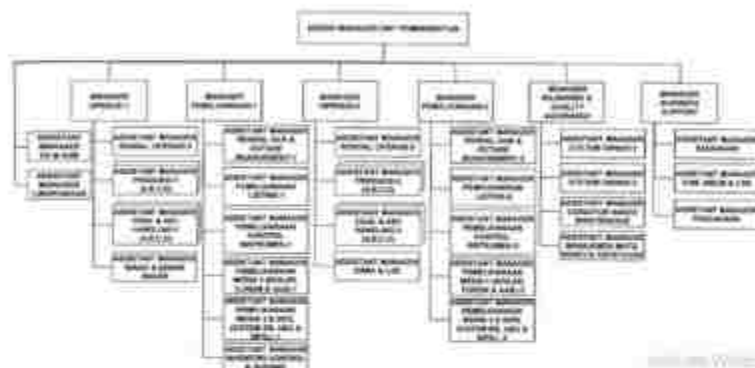
Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.

2.5.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

2.6 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power diatur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut :



GAMBAR 3: Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit 9

2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.7.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

2.7.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



GAMBAR 4: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).

2.7.3 Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



GAMBAR 5: K2 & K3

Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
3. Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
4. Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

2.8 Budaya Perusahaan



GAMBAR 2. AKHLAK

Akhlak adalah pondasi budaya kerja di seluruh BUMN yang menjadi pedoman bersikap dan bertindak, guna menciptakan organisasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Akhlak di PLTU unit 9 adalah implementasi nilai-nilai moral dan budaya kerja profesional yang menekankan keselamatan, tanggung jawab, kerja sama, inovasi, dan integritas, demi menjamin keandalan pasokan listrik serta menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat.

- Amanah** Menjalankan prosedur keselamatan kerja dan operasi pembangkit dengan jujur dan bertanggung jawab.
- Kompeten** Menguasai teknologi pembangkitan dan terus meningkatkan kemampuan teknis.
- Harmonis** Bekerja dalam tim dan menjalin hubungan baik antar divisi serta dengan warga sekitar.
- Loyal** Fokus pada pelayanan publik dan keberlangsungan energi nasional.
- Adaptif** Siap menghadapi perubahan energi menuju transisi energi bersih.
- Kolaboratif** Sinergi antara operator, manajer, vendor, dan pihak eksternal.

2.9 APD (Alat Pelindung Diri)



GAMBAR 7. ALAT PELINDUNG DIRI

APD (Alat Pelindung Diri) adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

2.9.1 Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung :

2.9.1.1 Safety Helmet

Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.

2.9.1.2 Penutup Telinga (Ear Plug)

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.

2.9.1.3 Kacamata Pengamanan (Safety Glasses)

Berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.



2.9.1.4 Masker

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

2.9.1.5 Sepatu Pelindung (Safety Shoes)

Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

2.9.1.6 Sarung Tangan (Gloves)

Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

2.9.1.7 Pelampung

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.



BAB III

PEMBANGKITAN LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

3.1 Pengertian

Secara umum, pembangkit listrik merupakan suatu proses perubahan suatu energi menjadi energi lain melalui beberapa proses perubahan energi, dimana produknya merupakan energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU merupakan suatu unit pembangkit yang menghasilkan listrik dari tenaga turbin yang berasal dari uap. Dengan kata lain, PLTU adalah pembangkit termal dimana dikatakan seperti itu, karena pembangkit tersebut menggunakan uap air sebagai fluida kerja.

Desain suatu sistem pembangkit energi pada PLTU didasarkan pada teori – teori termodinamika sebagaimana halnya pada sistem pembangkit termis lainnya seperti PLTG, PLTGU, PLTD dan PLTP. Siklus energi pada PLTU didefinisikan sebagai aliran dan proses termodinamis dan suatu fluida kerja secara berulang yang bertujuan untuk membangkitkan tenaga mekanis yang dikonversikan menjadi energi listrik. Siklus yang dimaksudkan disini adalah siklus uap integral dalam PLTU yang melibatkan proses proses sebagai berikut:

1. Proses pemasukan energi yang terjadi pada ketel (boiler) oleh karena itu keluarannya adalah uap dengan tingkat energi panas (tekanan dan temperatur) tertentu.
2. Proses penyerapan energi, terjadi pada turbin uap yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Penyerapan energi ini hanya bisa terjadi jika tersedia tekanan referensi yang lebih rendah dari tekanan mula-mula.
3. Proses pembuangan sisa energi, terjadi pada kondensor yang berfungsi mengambil panas laten campuran uap dan air dengan cara mendinginkannya hingga terjadi pengembunan. Dengan adanya pengembunan ini (berarti ada penyusutan volume) maka akan terjadilah tekanan yang sangat rendah (vacuum).

3.2 Boiler



GAMBAR 8 Boiler

Boiler atau ketel uap adalah peralatan yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas untuk menghasilkan uap kering bertekanan dan bersuhu tinggi. Proses kerjanya dimulai dari pembakaran bahan bakar, seperti batu bara, yang menghasilkan panas untuk mengubah air di dalam boiler menjadi uap. Uap inilah yang menjadi tenaga utama untuk memutar turbin uap sehingga dapat menggerakkan generator penghasil listrik. Karena fungsinya itu, boiler juga disebut pembangkit uap atau steam generation. Bagian-bagian boiler dirancang agar pembakaran berlangsung sempurna, efisien, dan menghasilkan emisi serendah mungkin, serta mampu menghasilkan uap dengan laju aliran, tekanan, dan suhu sesuai kebutuhan untuk memaksimalkan energi. Selain untuk memutar turbin utama, uap dari boiler juga dimanfaatkan untuk alat bantu lain seperti turbin pompa air pengisi boiler (BFPT), pemanas air pengisi, dan pembersih pipa boiler atau soot blower.

Boiler dirancang dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi
- Keandalan
- Biaya
- Ramah lingkungan

Boiler dievaluasi dengan mengidentifikasi ketentuan berikut:

- Laju aliran, tekanan dan suhu uap yang digunakan
- Jenis dan analisis bahan bakar
- Sumber dan analisis air pengisi
- Rugi tekanan pada sisi aliran air dan uap



- Guna dan peruntukan boiler

Peraturan pemerintahan Perancangan Boiler mencakup:

- Menentukan energi masukan berdasarkan aliran uap yang dibutuhkan, suhu air pengisi dan efisiensi panas.
- Mengevaluasi serapan energi yang diperlukan pada boiler dan komponen pemindah panas lainnya.
- Mengkalkulasi pembakaran untuk mendapatkan kebutuhan aliran bahan bakar dan udara.
- Menentukan ukuran dan bentuk ruang bakar.
- Menentukan susunan konfigurasi dan letak permukaan perpindahan panas konveksi
- Merancang bagian-bagian bertekanan sesuai bahan yang telah diakui.

Boiler terdiri dari bagian-bagian (komponen- komponen) utama sebagai berikut:

- Boiler drum (tangki boiler)
- Economizer Circulation: water wall (riser), down comers, headers
- Super-heaters (pemanas uap)
- Reheaters (pemanas ulang)

Ruang bakar

Burner

Boiler berbahan bakar batu bara yang umum digunakan adalah outdoor

Carolina type radiant boiler dengan aliran udara seimbang dan bagian belakang sejajar.

Bahan bakar minyak hanya dipakai saat start-up dan sebagai pembantu pembakaran.

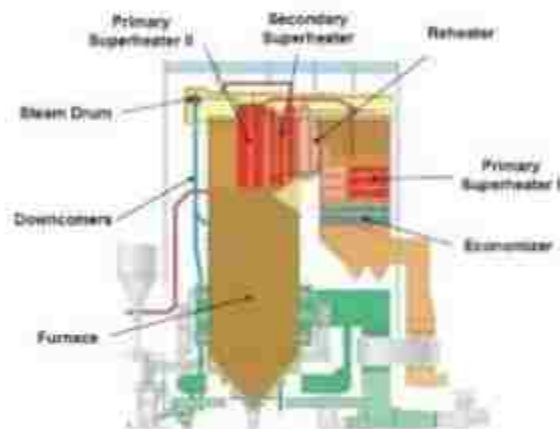
Boiler ini dirancang bisa beroperasi pada mode tekanan tetap maupun tekanan berubah hingga 25% MCR, dengan minimum sliding pressure sekitar 29% MCR.

Konstruksinya terdiri dari ruang bakar alas kering berpendingin air, superheater, reheater, dan economizer. Jalur konveksi mendatar dan permukaan pemindah panas yang tegak membuat penyangga elemen suhu tinggi bisa dipasang di luar aliran gas panas.

Alur kerjanya dimulai dari air pengisi yang dipompa BFP masuk ke header bawah economizer, mengalir ke atas melalui pipa economizer dan pipa penyangga, lalu dikumpulkan di outlet header untuk dialirkan ke steam drum. Dengan sirkulasi paksa oleh BCWP, air dari drum turun lewat downcomer ke header bawah ruang bakar, kemudian dipompa ke wall tubes. Air bertekanan yang dipanaskan di wall tubes menjadi uap basah, lalu kembali ke drum lewat riser tubes. Di drum, campuran air-uap

dipisah oleh cyclone separator dan uapnya dimurnikan lewat primary dan secondary steam scrubber.

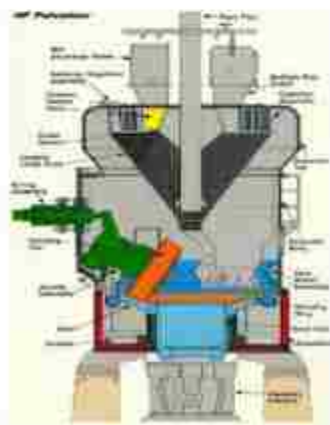
Uap bersih dari drum mengalir ke pipa atap ruang bakar dan dinding belakang, lalu masuk ke primary superheater. Sebagian uap juga menjadi pendingin dinding samping laluan konveksi sebelum ke primary superheater. Dari sana uap melewati attemperator untuk diatur suhunya, lalu masuk secondary superheater hingga keluar ke main steam line menuju turbin tekanan tinggi. Setelah berekspansi, uap dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang di reheater, kemudian dialirkan ke turbin tekanan menengah dan tekanan rendah.



GAMBAR 9: Konstruksi Boiler Secara Sederhana

3.2.1 Komponen Utama Boiler

3.2.1.1 Pulverizer



GAMBAR 10: Rangkaian Pulverizer

Proses pengolahan bahan bakar dimulai dengan penyaluran batu bara dari bunker menuju coal pulverizer (penggiling) yang debitnya diatur secara presisi oleh coal feeder conveyor. Di dalam pulverizer, batu bara digiling menjadi butiran halus atau powder guna mempercepat proses oksidasi saat pembakaran, dengan standar kehalusan (fineness) yang disesuaikan berdasarkan jenisnya; yakni 65-70% untuk Lower Ranked Coal dan 70-75% untuk Higher Ranked Coal pada ukuran mesh 200. Serbuk hasil gilingan ini kemudian dihembuskan oleh udara bertekanan dari Primary Air (PA) Fan menuju burner sebagai bahan bakar utama boiler. Dalam proses ini, pengaturan udara sangat krusial, di mana suhu harus dijaga antara 66-82°C untuk mengeringkan serbuk tanpa memicu kebakaran di dalam alat. Selain suhu, jumlah dan kecepatan aliran udara juga harus dikontrol pada rentang 23-27 m/detik agar serbuk batu bara dapat terbawa dengan sempurna ke ruang bakar tanpa menyebabkan penyumbatan (plug) pada pipa penyalur.

3.2.1.2 Furnace



GAMBAR 11: Ruang Pembakaran (Furnace)

Furnace merupakan tempat pembakaran dimana terjadi proses pembakaran bahan bakar. Untuk penyalaan pertama dari furnace ini menggunakan oil gun. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pembakaran batubara karena batubara tidak akan langsung terbakar jika hanya menggunakan api biasa. Jadi oil gun ini berfungsi

sebagai pemberi bahan bakar selain batubara. Oil gun terletak pada burner, pada burner terdapat coal burner. Coal burner akan aktif setelah oil gun ini berfungsi dan mencapai keadaan yang ideal. Burner terletak di empat sudut dari furnace sehingga jika burner bekerja maka nyala api akan berbentuk seperti bola api (fire ball). Bola api ini bertujuan agar proses pembakaran dapat berlangsung dengan cepat sehingga serbuk batubara yang masuk ke boiler dapat terbakar dengan cepat udaranya menggunakan damper yang dapat mengatur sudut buka ventilasinya.

3.2.1.3 Economizer



GAMBAR 12: Economizer

Economizer adalah Heat Exchanger (penukar kalor) yang dipasang pada saluran air pengisi sebelum air masuk ke Boiler Drum (Steam Drum). Konstruksi Economizer berupa sekelompok pipa-pipa kecil yang disusun berlapis-lapis dengan inlate header dan outlate header. Di bagian dalam pipa mengalir air pengisi (feed water) yang dipompakan oleh Boiler Feed Pump masuk inlate header economizer setelah melewati HP Heater terlebih dahulu, dengan adanya economizer ini diharapkan air dapat mendekati titik didiknya, namun jangan sampai mendidih agar tidak terjadi over heating pada pipa economizer. Dibagian luar pipa mengalir gas panas (flue gas) hasil pembakaran yang terjadi di ruang bakar yang memiliki suhu antara 300°C – 400°C . Karena temperatur flue gas lebih tinggi dari temperatur air pengisi maka pipa economizer akan menyerap kalor, dan akan terjadi perpindahan kalor lagi antara pipa economizer dengan air pengisi secara konfeksi. Setelah itu air akan berkumpul di outlate header economizer selanjutnya masuk ke steam drum.

3.2.1.4 Steam Drum



GAMBAR 13: Steam Drum

Steam drum merupakan bejana pada sistem boiler yang berfungsi menampung air dari economizer serta uap hasil penguapan dari water wall (riser), sekaligus memisahkan kandungan air dari uap jenuh. Di dalamnya terdapat keseimbangan volume antara air (di bagian bawah) dan uap (di bagian atas) yang harus dipantau secara rutin, karena ketidakseimbangan dapat menimbulkan masalah seperti terbawanya air ke turbin atau terjadinya kondisi superheat. Pada bagian bawah steam drum terdapat pipa downcomer yang terhubung dengan Boiler Circulating Water Pump (BCWP) untuk mensirkulasikan air secara paksa menuju water wall. Air dipompa ke header bawah, dipanaskan di ruang bakar hingga menjadi uap basah, lalu kembali ke steam drum melalui pipa riser. Di dalam steam drum, uap basah dipisahkan dari kandungan air menggunakan steam separator dan dryer, sehingga uap yang keluar menuju superheater dan turbin benar-benar kering, sementara air yang terpisah akan bersirkulasi kembali bersama feed water.

3.2.1.5 Superheater



GAMBAR 14: Superheater

Superheater merupakan pipa-pipa yang berfungsi untuk mengeringkan uap yang berasal dari steam drum dan juga untuk menaikkan temperatur uap yang akan memutar HP turbin. Pipa superheater terbagi menjadi 2 yaitu primary superheater dan secondary superheater. Setelah uap terpisah di steam drum uap akan berkumpul diheader inlate Primary superheater setelah melalui pipa primary superheater baru uap berkumpul diheader inlate secondary superheater setelah uap akan berkumpul lagi diheader outlate secondary superheater dan uap akan digunakan untuk memutar HP turbin (High Pressure Turbine) melalui pipa main steam dengan tekanan dan temperatur yang sudah ditentukan (dengan temperature + 543°C).

3.2.1.6 Water Wall Tube



GAMBAR 15: Rangkaian Water Wall Tube

Water wall Tube adalah bagian boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar disekeliling dinding ruang bakar (furnace). Water wall dipasang vertikal untuk tipe boiler vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan header bagian bawah (lower header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan header bagian atas (upper header) yang berhubungan dengan steam drum. Energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar sebagian besar diserap oleh water wall ini. Pada water wall ini air mendapatkan pemanasan hingga menjadi uap jenuh (Saturated Steam) dan uap terkumpul di steam drum.

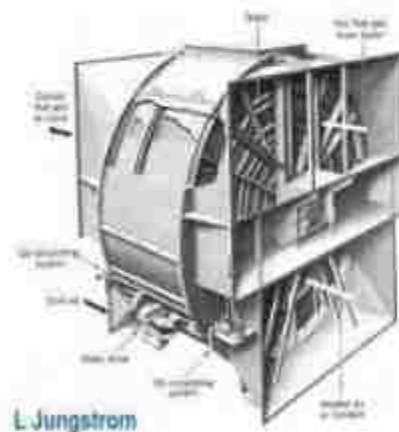
3.2.1.7 Reheater



GAMBAR 16: Reheater

Reheater atau pemanas ulang berfungsi untuk menaikkan lagi suhu steam setelah digunakan untuk memutar HP turbin dan selanjutnya digunakan untuk memutar IP turbin (Intermidiet Pressure Turbine). Pipa reheater juga terbagi menjadi 2 bagian Primary reheater dan secondary reheater sama seperti pipa superheater, namun hanya posisinya saja pipa reheater berada dibelakang dari pipa superheater. Kemudian steam yang sudah dipanaskan kembali oleh reheater steam akan dialirkan kembali untuk memutar IP turbin dengan temperatur + 543° C

3.2.1.8 Air Heater

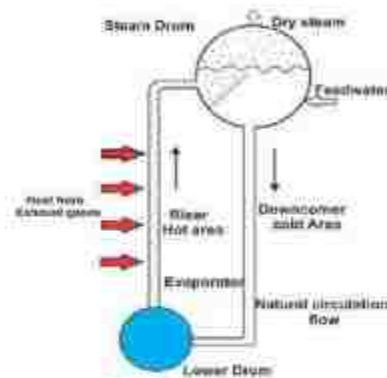


GAMBAR 17: Air Heater

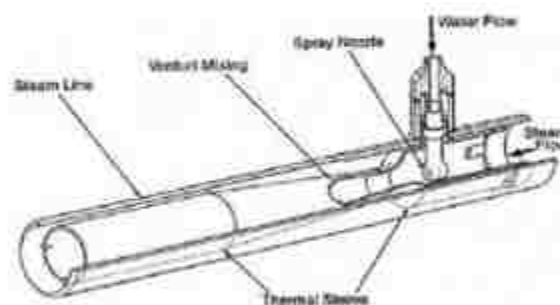
Air Heater merupakan alat pemanas udara, dimana panas diambil dari gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke cerobong (stack). Dengan pemanfaatan gas buang ini, maka dapat menghemat biaya bahan bakar sehingga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran.

3.2.1.9 Downcomer

Downcomer merupakan peralatan yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur air yang berasal dari steam drum hingga air mencapai titik didih, untuk selanjutnya diteruskan pada *water wall / riser tube*. Konstruksi *water downcomer tube* berbentuk tube – tube memanjang hingga menjadi jalur untuk jalannya fluida air menuju *water wall / riser tube*.



3.2.1.10 Attemperator



Attemperator (de-superheater) disediakan pada sistem reheater dan superheater. Attemperator pada sistem reheater digunakan selama perubahan beban (transient load) dan keadaan gangguan dengan meminimumkan aliran air semprot (spray water) ke reheater untuk memaksimalkan efisiensi siklus. Air semprot (spray water) ke superheater digunakan untuk menjaga suhu uap utama. Attemperator digunakan selama suhu reheater dan superheater melebihi suhu uap yang dibolehkan untuk masuk turbin. Selain adanya attemperator yang digunakan untuk menjaga suhu reheater dan superheater susunan

permukaan konveksi dan sistem damper juga mempengaruhi peningkatan kemampuan untuk memperoleh desain suhu uap di superheater dan reheater disepanjang rentang beban.

3.2.2 Komponen Bantu Boiler

3.2.2.1 ID FAN (Induced Draught FAN)



GAMBAR 20: ID FAN (Induced Draught FAN)

PLTU Paiton Baru memiliki 2 set ID Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan sudu kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal (dari atas) dan keluar secara horizontal. ID Fan berfungsi untuk mempertahankan pressure pada furnace boiler supaya bernilai negatif dengan cara mengalirkan gas hasil pembakaran Batubara pada furnace menuju stack dengan cara paksa oleh fan (ID Fan).

3.2.2.2 FD FAN (Forced Draught FAN)



GAMBAR 21: FD FAN (Forced Draught FAN)

PLTU Paiton Baru memiliki 2 set FD Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan sudu kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal

(dari atas) dan keluar secara horizontal. FD Fan berfungsi untuk menyediakan atau menghasilkan udara secondary (Secondary Air) yang digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace boiler.

3.2.2.3 PA FAN (Primary Air FAN)

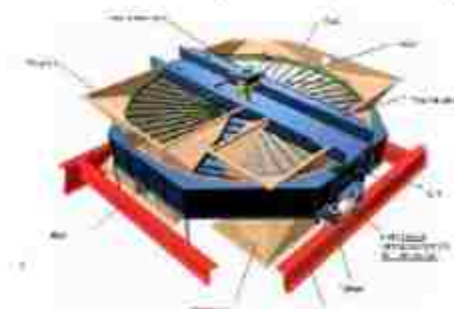


GAMBAR 22: PA FAN (Primary Air FAN)

PLTU Paiton Baru memiliki 2 set PA Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan sudu kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal (dari atas) dan keluar secara horizontal. ID Fan berfungsi sebagai penghasil udara primer (Primary Air) yang digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batubara dari Pulverizer/Mill menuju Burner untuk dibakar di furnace

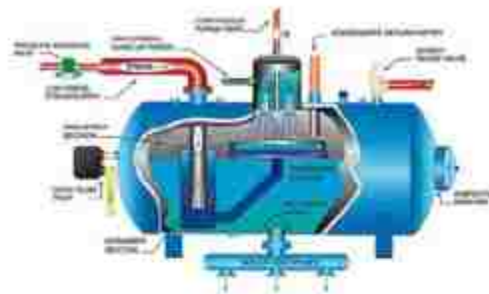
3.2.2.4 APH (Air Preheater)

Gas buang akan di tangkap oleh katoda-anoda yang terpasang di dalam EP sehingga gas buang yang keluar dari stack memiliki kandungan debu yang sedikit (HAL Di dalam air preheater, gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan udara pembakaran (primer dan sekunder) dan di dalam EP, partikel-partikel padat (debu) yang berikut:



GAMBAR 23: APH (Air Preheater)

3.2.2.5 Deaerator



GAMBAR 24: Deaerator

Deaerator merupakan pemanas tipe kontak langsung. Media pemanas yang digunakan adalah uap ekstraksi. Di dalam Deaerator terjadi kontak langsung antara air kondensat dengan uap pemanas, akibatnya terjadi pertukaran panas antara uap dan air sekaligus terjadi pula proses deaerasi. Oksigen dan gas-gas lain akan mengalir ke atas dan keluar dari Deaerator menuju atmosfer melalui venting. Guna membantu tugas Deaerator untuk menghilangkan oksigen dilakukan cara kimia yaitu dengan menginjeksikan Hydrazine (N_2H_4) ke dalam air kondensat pada suatu titik sebelum air kondensat masuk Deaerator. Air kondensat yang sudah bebas oksigen dan gas-gas lain ini kemudian turun dan ditampung pada tangki penampung (storage tank) yang berada di bagian bawah Deaerator dan siap dialirkan ke pompa Boiler Feed Pump.

3.2.2.6 HPH (High Pressure Heater)



GAMBAR 25: HPH (High Pressure Heater)

High Pressure Heater merupakan suatu komponen pada PLTU yang menerapkan sistem pertukaran panas (heat exchange) untuk proses pemanasan feedwater sebelum masuk ke boiler. Feedwater dipanaskan dengan memanfaatkan panas yang berasal dari uap hasil ekstraksi High

Pressure Turbine dan Intermediate Pressure Turbine hingga memiliki temperatur yang lebih tinggi dan nantinya akan diteruskan ke boiler. Feedwater akan mengalami peningkatan temperatur di sisi low - temperature pada penukar kalor yang mana proses ini memberikan keuntungan berupa peningkatan efisiensi pada keseluruhan siklus pembangkit karena dapat meningkatkan temperatur feedwater dan mengurangi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah feedwater menjadi uap panas pada boiler. Evaluasi High Pressure Heater dirasa perlu dilakukan karena performa High Pressure Heater nantinya akan mempengaruhi performa boiler, efisiensi siklus panas secara keseluruhan, dan efisiensi penggunaan bahan bakar batubara. Pada PLTU Tanjung Jati B unit 1&2, jenis Heater yang digunakan adalah Closed-Type Feedwater Heaters with Drains Cascaded Backward.

3.2.2.7 LPH (*Low Pressure Heater*)



GAMBAR 26 LPH (*Low Pressure Heater*)

LPH adalah **alat pemanas air pengisi (feedwater)** menggunakan uap bekas (ekstraksi) dari turbin, sebelum air masuk ke deaerator atau economizer. Dengan memanaskan air pengisi menggunakan uap ekstraksi, maka energi (bahan bakar) yang dibutuhkan untuk memanaskan air di boiler akan lebih sedikit. Dengan menaikkan suhu air pengisi secara bertahap, risiko kerusakan akibat perbedaan suhu ekstrem saat air masuk ke boiler bisa dikurangi. Karena air yang masuk ke boiler sudah dalam suhu yang lebih tinggi, maka energi untuk menguapkan air jadi lebih rendah. Pemanasan awal ini adalah bagian dari proses regeneratif dalam siklus Rankine, yang meningkatkan

efisiensi keseluruhan pembangkit. Uap yang digunakan untuk memanaskan air pengisi dikondensasikan kembali menjadi air kondensat dan dikembalikan ke sistem.

3.2.2.8 MILL



GAMBAR 27: MILL

Pulverizer Atau Mill merupakan alat untuk menggiling batubara sehingga menjadi halus dan kemudian bersama dengan udara primer akan dialirkan ke furnace pulverizer dilengkapi dengan feeder (alat pengisi batu bara) yang letaknya diatas pulverizer, berfungsi untuk menyuplai sejumlah batubara sesuai dengan kebutuhan. Feeder ini mendapat suplai batubara dari penampung batubara yang disebut silo (Coal Bunker).

3.2.2.9 Soot Blower



GAMBAR 28: Soot Blower

Soot blower bertujuan membersihkan abu, jelaga yang mengakibatkan deposit (slagging, fouling) yang menempel pada area dinding-dinding boiler (wall tubes), superheat, reheat, economizer, air heater agar diperoleh heat transfer yang optimal. Boiler-boiler modern dilengkapi dengan pembersih abu (soot blower) yang dapat dioperasikan dari jarak jauh (remotely operated) maupun dari lokal)



(locally operated). Media pembersih soot blower berasal dari uap yang diambil langsung dari line superheated steam dan cold reheat steam.

3.2.2.10 BWCP (*Boiler Water Circulating Pump*)

Boiler Circulating Water Pump (BCWP) mengalirkan air dari boiler drum yang melewati pipa-pipa down-comer berdiameter besar ke pipa pencatu yang menghubungkan tiap-tiap header dibawah ruang bakar. Setelah itu air dipompa oleh BCWP untuk dikirim ke Tube Wall yang berada didinding – dinding boiler. Air (*fluid*) yang mengalir ke atas karena bertekanan dan dipanaskan akan menghasilkan uap basah di dalam pipa dinding ruang bakar (*furnace/wall tubes*) dan campuran ini mengalir melalui pipa riser (*riser tubes*) kembali ke boiler drum. Campuran air-uap yang masuk ke boiler drum ini dipisahkan menjadi uap dan air yang mengalir oleh pemisah berpusar (*cyclone separator*). Hal ini untuk menyediakan air yang terbebas dari uap ke sisi masuk downcomer. Uapnya kemudian dimurnikan dengan melewatkannya melalui pembersih uap pertama dan kedua (*primary and secondary steam scrubber*).

3.2.2.11 Proteksi Boiler

Proteksi boiler Adalah sarangkai sistem, peralatan, Dan prosedur yang dirancang untuk melindungi boiler dari kerusakan akibat tekanan berlebih, suhu ekstrem, kekurangan air, dan kondisi operasi yang tidak normal lainnya. Tujuan utamanya diantaranya sebagai berikut:

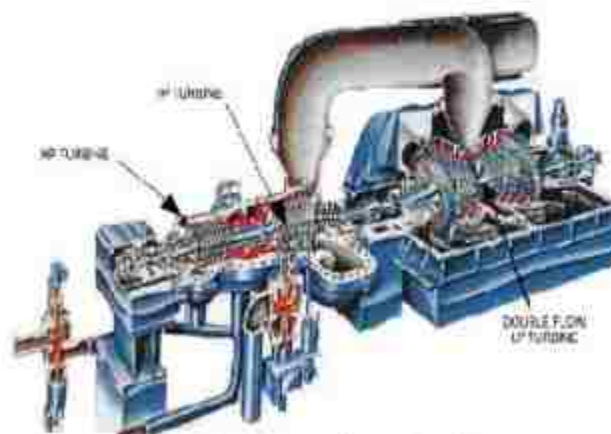
- Menjaga keselamatan operasional dan instalasinya,
- Mencegah kerusakan komponen boiler,
- Menjamin kinerja optimal dan umur Panjang dari sistmen boiler

3.3 Turbine



GAMBAR 29: Turbine

Turbin uap di defnisikan sebagai sebuah mesin yang mengubah energi uap menjadi energi kinetik dengan melakukan ekspansi melalui nozzle, dan energi kinetik yang dihasilkan oleh semburan uap diubah manjadi daya kerja melalui sudu sudu yang dipasang pada bagian yang berputar. **Dengan kata lain: Turbin uap adalah penggerak utama yang mengubah energi panas dari uap** langsung menjadi energi mekanik berupa putaran poros mesin. Secara garis besar uap yang dibangkitkan boiler digunakan untuk memutar sudu – sudu turbin, agar terjadi gaya putar pada poros turbin. Putaran ini dikopel dengan rotor generator yang memiliki medan magnet, yang akan terinduksi ke belitan stator dan terbentuk energy listrik.



GAMBAR 30 Rangkaian Turbine

3.3.1 Pengertian dan Fungsi Turbin

Turbin uap berfungsi untuk merubah energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi mengalir melalui nosel sehingga kecepatannya naik dan



mengarah dengan tepat untuk mendorong sudu-sudu turbin yang dipasang pada poros. Akibatnya poros turbin bergerak menghasilkan putaran (energi mekanik). Uap yang telah melakukan kerja di turbin tekanan dan temperatur turun hingga kondisinya menjadi uap basah. Uap keluar turbin ini kemudian dialirkan kedalam kondensor untuk didinginkan agar menjadi air kondensat, sedangkan tenaga putar yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator

Di PLTU Paiton Baru menggunakan 4 buah turbin untuk memutar generator. Keempat turbin tersebut adalah HP (High Pressure) turbin, IP (Intermediet Pressure) turbin dan LP (Low Pressure) turbin A dan LP turbin B dan keempat empatnya terpasang satu poros dengan generator. Adapun spesifikasi dari keempat turbin tersebut adalah:

Type	: Sub-critical, once middle reheating, three cylinders and four steam exhaust, single shaft and condensing type (double back pressure)
Rate Output	: 660 MW
Max. Output	: 693,0048 MW
RPM	: 3000
Exhaust pressure	: 8/9,4 Kpa(double pressure), maximum permit pressure 18,6 KPa
Main steam temp.	: 538oC
Reheat temp.	: 538 oC
Main steam pressure	: 16,7 Mpa
Turning gear speed	: 3,35 rpm
Noise level	: ≤90 dB(A)
Unit Model	: N600-16.67/538/538
Manufacture	: Harbin turbine Co. Ltd

3.3.2 Komponen Utama



Rangkaian 31 Stator Turbine

Stator adalah komponen tetap dari turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang berfungsi untuk **mengarahkan aliran uap bertekanan tinggi ke sudu rotor** (bagian yang berputar), sehingga proses konversi energi uap menjadi energi mekanik dapat berlangsung dengan efisien. Stator adalah bagian penting dari sistem turbin uap yang bertugas mengatur aliran uap agar dapat menghasilkan putaran rotor secara efisien, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Tanpa stator, aliran uap tidak dapat diarahkan dengan baik dan efisiensi turbin akan menurun.

3.3.2.1 Rotor



Rangkaian 32 Rotor Turbine

Rotor turbin adalah poros berputar yang dipasang dengan deretan sudu-sudu (blade) turbin. Rotor ini berputar karena tekanan dan kecepatan uap yang diarahkan ke sudu-sudu tersebut. Energi rotasi dari rotor kemudian digunakan untuk memutar generator, sehingga menghasilkan listrik. Rotor turbin PLTU adalah komponen vital yang bertugas mengubah energi uap menjadi gerakan rotasi, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Desain,



keseimbangan, dan keandalannya sangat penting untuk efisiensi dan keselamatan operasional PLTU

3.3.2.2 Casing

Casing membungkus bagian dalam turbin, menjaga agar uap atau gas bertekanan tinggi tetap berada di dalam sistem tanpa bocor. Menahan gaya mekanis dari bagian-bagian yang berputar dan dari tekanan internal. Mencegah pelepasan uap/gas berbahaya ke lingkungan dan melindungi operator dari komponen yang bergerak cepat. Didesain untuk mengarahkan aliran uap atau gas ke sudu-sudu turbin dengan efisien. Casing sering dirancang dalam dua bagian (upper dan lower half) agar bisa dibuka untuk inspeksi dan perawatan rotor dan sudu.

3.3.2.3 Nozzel

Nozel adalah komponen penting dalam sistem turbin uap yang berfungsi untuk **mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi kinetik** (kecepatan aliran uap) sebelum diarahkan ke sudu turbin. Nozel turbin adalah **saluran menyempit (konvergen, divergen, atau konvergen-divergen)** yang digunakan untuk mempercepat aliran uap dari tekanan tinggi menjadi kecepatan tinggi. Nozel ini mengarahkan uap ke sudu-sudu turbin dengan sudut dan kecepatan tertentu untuk menghasilkan putaran pada poros turbin.

3.3.2.4 Sudu – Sudu (Blade/Bucket)

Sudu turbin menerima **aliran uap bertekanan tinggi dan berkecepatan tinggi**, lalu mengubah energi kinetik dan termal uap menjadi **energi putar** pada poros turbin. Energi inilah yang nantinya digunakan untuk menggerakkan generator listrik.

1. **Sudu tetap (nozzle/stator blade):** berfungsi untuk **mengatur arah dan mempercepat aliran uap** sebelum mencapai sudu gerak.

2. **Sudu gerak (rotor blade/bucket):** menerima aliran uap yang diarahkan oleh sudu tetap dan **berputar karena dorongan uap** tersebut. Pada turbin bertingkat (multi-stage), sudu-sudu dirancang untuk **menurunkan tekanan dan kecepatan uap secara bertahap** dari tahap tekanan tinggi, menengah, hingga rendah, sambil terus menghasilkan putaran mekanik. Desain aerodinamis dari sudu



memastikan bahwa **konversi energi dari uap ke mekanik terjadi dengan efisiensi tinggi**, mengurangi kehilangan energi akibat turbulensi dan gesekan. Sudu disusun dengan presisi tinggi agar **rotasi rotor seimbang dan minim getaran**, sehingga umur pakai turbin lebih panjang dan operasi lebih stabil.

3.3.2.5 NGT (*Neutral Grounding Transformer*)

PLTU Paiton Baru menggunakan neutral grounding transformer untuk menghubungkan terminal netral generator ke tanah. Pada NGT ini dilengkapi CT untuk mengukur aliran arus dari generator dan pada secondary winding NGT dihubungkan dengan resistor

3.3.2.6 Excitation transformer

Excitation transformer berfungsi untuk mengambil daya dari output generator untuk digunakan sebagai arus penguat pada rotor. Output dari excitation transformer ini dihubungkan dengan AVR.

3.3.3 Komponen Alat Bantu Turbin

3.3.3.1 Turbin Bypass

Perangkat HP bypass ditata di lantai 6,90m di ruang turbin. Satu (1) HP bypass valve diinstal untuk setiap unit dengan jenis valve jenis sudut: memasuki secara horisontal dan keluar ke bawah, actuator ditata secara vertikal. Perangkat LP bypass ditata di lantai 13,70m di ruang turbin. Dua (2) LP bypass valve dipasang untuk setiap unit dengan jenis valve jenis sudut: memasuki secara horisontal dan keluar ke bawah, actuator ditata secara vertikal.

3.3.3.2 BFPM (*Boiler Feed Pump Motor*)

Boiler Feed Pump (BFP) berfungsi meningkatkan tekanan air dari *deaerator* agar dapat mengalir menuju *boiler*. Sistem ini menggunakan dua jenis penggerak, yaitu **BFPM** (bermotor listrik 6 kV) yang digunakan saat tahap awal operasi (*starting unit*), dan **BFPT** (bertenaga turbin uap) yang mengambil alih peran tersebut melalui proses *change over* setelah unit menghasilkan uap. Selama proses distribusi, air pengisi melewati tahap pemanasan di **High Pressure Heater (HPH)** menggunakan uap bekas turbin dan di **Economizer** menggunakan gas buang sisa pembakaran. Pemanasan

bertahap ini bertujuan untuk menyesuaikan temperatur air dengan titik didih di dalam *boiler* guna meningkatkan efisiensi bahan bakar.

Setelah melewati proses pemanasan awal, air masuk ke dalam **steam drum** untuk dipisahkan antara fase air dan uap. Di sini, parameter operasi seperti level air, perbedaan tekanan (melalui *transmitter*), serta kualitas kimia air (pH 9,6 – 10,5) dijaga dengan sangat ketat untuk mencegah kondisi *trip* dan korosi. Air yang belum menguap akan disirkulasikan kembali melalui *downcomer* menuju *header* untuk dipanaskan oleh radiasi dinding *boiler*, sementara sisa mineral yang mengendap dibuang melalui sistem *blowdown*. Tahap akhir dari proses ini adalah pengaliran uap jenuh (*saturated steam*) dari *steam drum* menuju **Superheater** untuk dipanaskan lebih lanjut hingga menjadi uap kering yang siap digunakan.



GAMBAR 33 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)

3.3.3.3 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine)



GAMBAR 34 BFPT (Boiler Feed Pump Turbine)

Boiler Feed Pump Turbine yang terdapat 2, BFPT adalah pompa air pengisi boiler yang memanfaatkan uap ekstraksi dari sisi Cool Reheat untuk memutar sudu – sudu turbin yang seporos dengan pompa. BFPT untuk sistem kerjanya dibantu Booster Pump yang menarik air dari Deaerator yang

kemudian dikirim ke pompa BFPT, penggunaan Booster Pump karena tekanan yang dihasilkan BFPT saja tidak cukup untuk mengirim air ke boiler.

3.3.3.4 CEP



GAMBAR 34 CEP

Condensate Extraction Pump; mengekstrak air kondensat dari kondensor untuk dialirkan kembali ke boiler

3.3.3.5 CWP (Cooling Water Pump)



GAMBAR 35 CWP (Cooling Water Pump)

CWP digunakan untuk mengalirkan air pendingin utama ke kondensor dan pada beberapa sistem juga memasok air ke Auxiliary cooling water heat exchanger. Pendingin sendiri terbagi menjadi 2 sistem yaitu open cooling dan close cooling. Yang membedakan adalah jika open cooling menggunakan air laut dalam pendinginannya, jadi setelah air laut melewati pipa - pipa pendingin air laut langsung dibawa lagi ke laut. Sedangkan close cooling menggunakan air demin. Jadi air yang telah digunakan sebagai pendingin ditampung lagi untuk digunakan kembali dalam proses pendinginan berikutnya dan biasanya digunakan untuk pendinginan mesin.

3.3.3.6 Pendingin

Pendingin turbin adalah sistem atau mekanisme yang digunakan untuk mengurangi suhu komponen - komponen turbin, terutama pada bagian yang

terkena panas tinggi dari uap atau gas, agar turbin bisa beroperasi secara efisien, aman, dan tahan lama

3.3.3.7 Lube Oil (MOT)

Lube Oil adalah oli pelumas khusus yang digunakan untuk melumasi bagian- bagian mekanik turbin, terutama pada bagian bantalan (*Bearing*) dan *gearbox* pada sistem turbin di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).

3.3.3.8 Proteksi

Sistem dan perangkat yang dirancang untuk melindungi turbin dari kerusakan atau kondisi oprasi yang tidak normal contohnya tekanan berlebih, suhu tinggi, getaran extrini, kehilangan pelumas atau kecepatan putaran yang melebihi putaran yang melebihi batas. Proteksi ini sangat penting karna turbin merupakan komponen kritis dan mahal serta berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi (bisa mencapai 3.000 RPM untuk sistem hz). Jika terjadi kegagalan sistem protrksi dapat berdampak fatal pada seluru sisitem pembangkit.

3.4 Generator

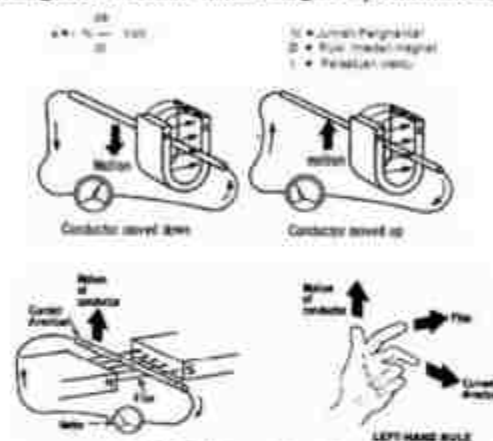


GAMBAR Generator

3.4.1 Pengertian

Pemahaman umum mengenai generator PLTU Paiton Unit 9 adalah generator jenis tertutup, ventilasi sendiri, pelumasan paksa, rotor soilinder berpendingin air/hidrogen/hidrogen , Dimana lilitan stator adalah didinginkan oleh air secara langsung, inti besi dari stator/rotor dan belitan rotor didinginkan oleh hidrogen. Seal Oil System menggunakan bantalan penyekat aliran-ganda. Sistem eksitasi mengadopsi mode SCR-side selfshunt static excitation system. Eksitasi Listrik dipasok langsung dari output generator, dengan transformator eksitasi, sedangkan excitation-starting power disuplai dari bagian MCC (Motor

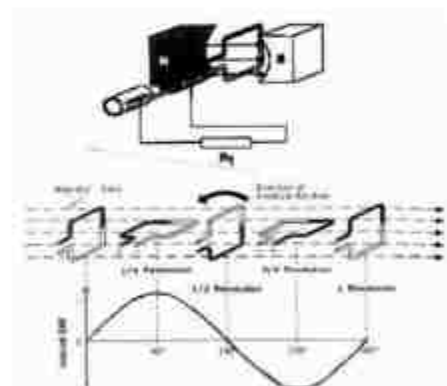
Center Control) dari unit ini. Generator adalah mesin pembangkit listrik yang prinsipnya merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Komponen utama pada generator adalah terdiri dari stator dan rotor. Pada umumnya stator terdiri dari penghantar / kumparan tempat terbentuknya GGL Induksi (Gaya Gerak Listrik) induksi atau dapat menghasilkan listrik sedangkan rotor merupakan kutubmagnet (magnet buatan atau magnet permanen).



GAMBAR Rangkaian Generator.

Dari prinsip tersebut pada gambar diatas digunakan sebagai dasar generator pembangkit listrik. Sehingga syarat terjadinya GGL induksi adalah:

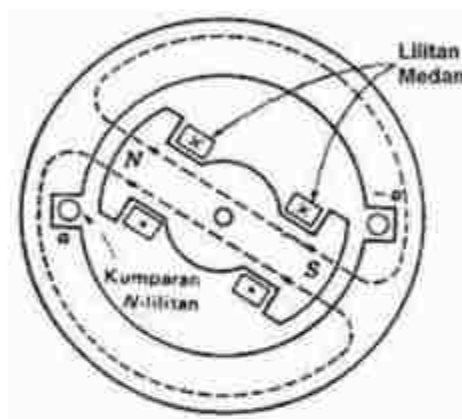
- Medan
- Penghantar
- Gerakan Relatif



Pada Gambar diatas menunjukkan sebuah gulungan penghantar diputar didalam media medan magnet pada satu putaran (360°), menghasilkan GGL induksi arus bolak-balik satu periode. Gelombang arus bolak-balik tersebut biasa disebut gelombang Sinusoida.

Sehingga apabila penghantar tersebut diputar oleh turbin dengan putaran 3000 rpm atau sama dengan putaran tiap detik 50 putaran, maka gelombang arus bolak-balik yang dihasilkan adalah juga sebanyak 50 periode atau dikatakan dengan frekwensi 50 Hz.

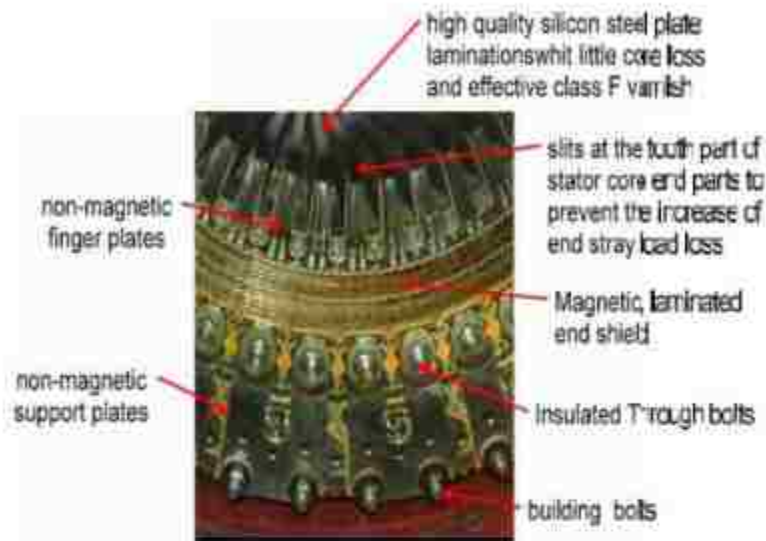
Pada umumnya mesin pembangkit listrik diputar adalah kemagnitan atau rotor sebagai magnit dan kumparan penghantar ditempatkan di bagian stator. Adapun konstruksi secara prinsip sebagai berikut



3.4.2 Komponen Utama Generator

3.4.2.1 Stator

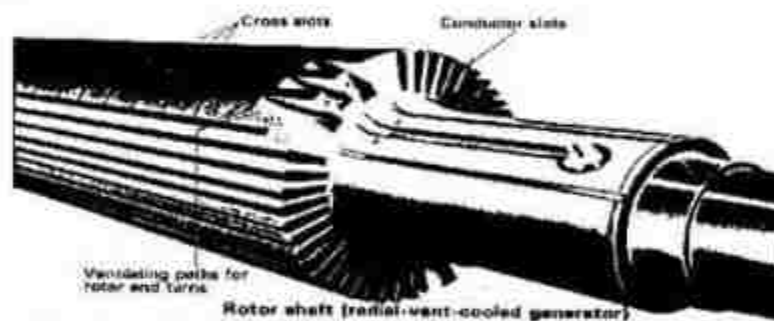
Stator pada generator merupakan gulungan kawat penghantar yang disusun sedemikian rupa dan ditempatkan pada alur-alur inti besi. Pada penghantar tersebut adalah tempat terbentuknya GGL induksi yang diakibatkan dari medan magnit putar dari rotor yang memotong kumparan penghantar stator. Kumparan yang ditempatkan pada alur-alur tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) grup, sehingga menjadi keluaran 3 fasa, dan biasanya disambung sistem bintang (Y). Inti besi stator terdiri dari laminasi-laminasi plat besi yang satu dan lainnya terisolasi dengan vernis atau kertas isolasi (implegnated paper). Tujuan dari laminasi-laminasi tersebut adalah untuk mengurangi besarnya arus pusar (Eddy Current), karena arus pusar ini dapat menimbulkan panas pada inti stator dan akhirnya dapat merusak isolasi kumparan penghantar. Bahan isolasi tersebut biasanya dari fibreglass atau pita mica. Disela-sela penghantar dan pada inti stator terdapat lubang-lubang (rongga) untuk sirkulasi bahan pendingin,



GAMBAR Rangkaian Stator di Generator.

3.4.2.2 Rotor

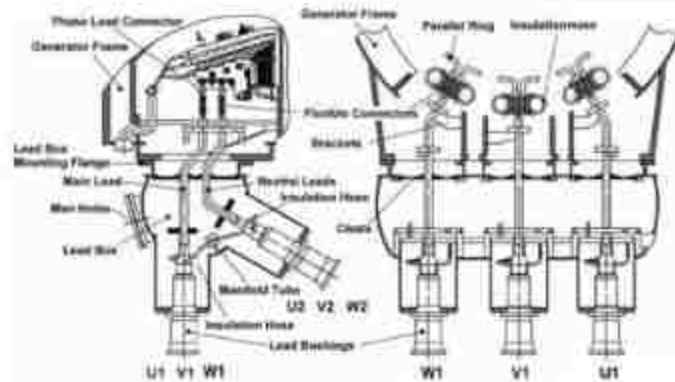
Rotor pada generator merupakan bagian untuk menempatkan kumparan medan magnet eksitasi. Kumparan medan magnet disusun pada alur-alur inti besi rotor, sehingga apabila pada kumparan tersebut dialirkan arus searah (DC) maka akan membentuk kutub-kutub magnet Utara dan Selatan.



GAMBAR Rangkaian Rotor

3.4.2.3 Generator Terminal

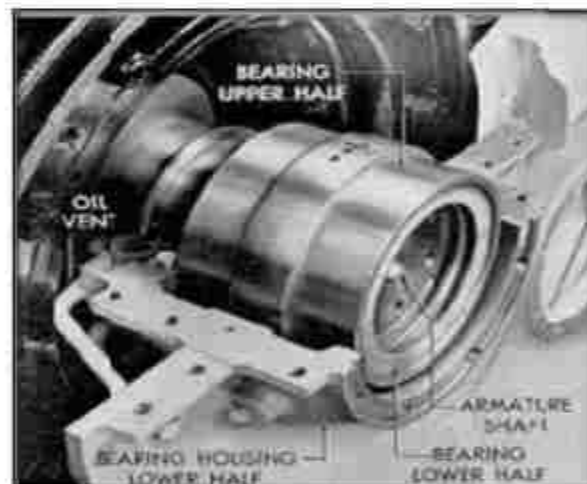
Main lead bushing terletak dalam gas tight lead box yang ada di bawah frame pada ujung eksiter. Bushing dapat diganti tanpa mengeluarkan rotor. Ada 6 bushing pada lead box, 3 digunakan sebagai main lead untuk output generator yang dihubungkan dengan generator transformer sedangkan 3 yang lain digunakan sebagai netral.



GAMBAR Generator Terminal

3.4.2.4 Bearing Generator

Bearing terdiri dari rumah dengan dudukan spherical, dengan dua bantalan simetris yang dapat bergerak sehingga menjaga bearing dan poros rotor bebas dari tekanan akibat defleksi poros ataupun misalignment.



GAMBAR Rangkaian Bearing Generator

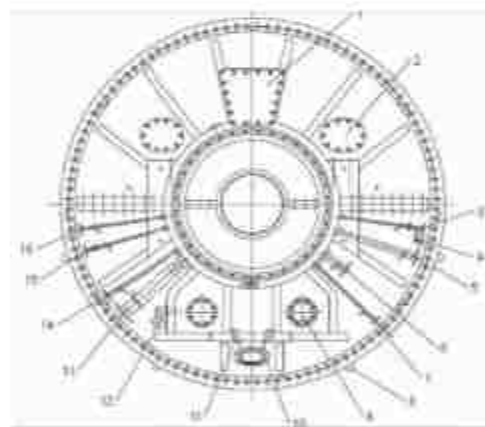
3.4.2.5 Bearing Bracket



GAMBAR Rangkaian Bearing Bracket

Bearing bracket memiliki kekuatan mekanis yang tinggi dengan adanya banyak tulang. Bearing bracket dipasang langsung ke stator frame dan dibagi menjadi dua bagian (upper dan lower) pada masing-masing sisi turbin maupun sisi exciter. Pada bracket terpasang bearing, gland seal ring dan oil seal dan pada lower bearing terdapat defoaming tank. Untuk memastikan pemasangan bracket pada stator frame, gasket dan sealing compound digunakan untuk meminimalisasi kebocoran gas. Setelah bracket terpasang, harus dilakukan tes kebocoran gas (gas leakage test) dengan tekanan 0.5 MPa.

Bagian – Bagian pada Bearing Bracket



GAMBAR Bagian – Bagian Bearing Bracket

1.	Sight Window	9.	Oil Sight Window
2.	Sight Window	10.	Bearing Oil Drain
3.	Air Side Seal Oil Feeding Pressure Signal	11.	Transverse Anchor Key

4.	Air Side Seal Oil Feeding Pressure Difference Signal	12.	Float Operated Hydraulic Level Gauge
5.	Air Side Seal Oil Feeding	13.	Bearing oil feeding
6.	Bearing Oil Drain Vent Line	14.	Hydrogen side seal oil feeding
7.	Jacking Oil Feeding	15.	Hydrogen side seal oil feeding pressure difference signal
8.	End Shield Locating Block	16.	Gland seal oil feedin

3.4.2.6 Shaft Current Protection

Untuk melindungi bearing dari kerusakan, digunakanlah shaft current protection. Shaft current protection berfungsi untuk memblokir adanya arus yang mengalir dari rotor shaft ke ground yang bilamana hal itu terjadi akan dapat merusak bearing. Pada sisi ujung eksiter digunakan double insulated bearing seat sedangkan pada turbine end digunakan single insulated bearing seat.



GAMBAR Rangkaian Shaft Current Protection

3.4.3 Komponen Alat Bantu Generator

3.4.3.1 Pendingin

Pendingin generator adalah merupakan sistem yang di gunakan untuk menjaga suhu generator agar tetap stabil saat beroperasi. Generator berkerja dengan arus Listrik besar dan berputar dengan kecepatan tinggi serta menghasilkan panas yang tinggi karna hal tersebut tanpa sistem pendingin efektif, suhu ini bisa menyebabkan kerusakan pada kumparan, isolasi dan komponen mekanik generator.

Terjadinya panas pada generator / generator disebabkan karena adanya Rugi Tembaga dan Rugi Besi. Yang dimaksud dengan rugi tembaga adalah panas yang disebabkan karena adanya arus pembebanan yang mengalir melalui penghantar tembaga stator dan rotor yang besaran dayanya dapat dihitung I^2R . Sedangkan rugi besi adalah kerugian yang

diakibatkan dari panas yang ditimbulkan dengan adanya arus pusar (eddy current) yang terjadi pada inti stator maupun rotor. Selain panas yang diakibatkan seperti tersebut diatas, juga terjadi panas yang diakibatkan dari gesekan dan angin (windage).

Panas yang berlebihan diakibatkan dari seperti yang diuraikan diatas pada generator perlu dicegah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi penghantar atau terbakar, oleh sebab itu perlu adanya pendinginan. Kerugian-kerugian yang menyebabkan panas tersebut harus diusahakan kecil sehingga tidak lebih dari 2% dari output generator.

3.4.3.2 Proteksi

Proteksi generator di PLTU dirancang untuk mendeteksi gangguan atau kondisi up normal pada generator. Proteksi tersebut merupakan tindakan cepat untuk mmergah kerusakan serius atau gangguan pada sistem kelistrikan secara ke seluruh

3.4.3.3 AVR (*Automatic Voltage Regulator*)

Automatic Voltage Regulator berfungsi untuk menyearahkan sumber AC 3 fase dari excitation transformer menjadi DC dan mengendalikan arus penguat tersebut pada rotor.

3.4.3.4 SWC (*Stator Water Cooling*)

Stator water cooling adalah sistem pendinginan yang digunakan untuk menjaga suhu stator mesin listrik agar tetap dalam batas yang aman selama beroperasi. Stator sendiri adalah bagian dari mesin listrik yang biasanya tidak berputar dan berisi belitan tembaga tempat arus listrik mengalir

3.4.3.5 Hydrogen Cooler

Ada dua buah pendingin gas yang masing-masing disusun secara vertical pada sisi kanan dan kiri turbin di dalam generator. Digunakan tabung-tabung pendinginan dengan sirip-sirip tembaga spiral. Material untuk tabung-tabung pendingin itu sendiri terdiri dari dua sampai empat macam tabung-tabung dari campuran tembaga tanpa pengikat untuk kondensor



GAMBAR Hydrogen Cooler (Kiri) & Cooler Box (Kanan)

Temperatur gas pendingin dirancang untuk mempertahankan suhu generator di bawah 45°C sedangkan temperatur air pendingin adalah 38°C Seperti pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa gas hidrogen yang telah melewati pendinginan dari cooler disirkulasikan dari dua sisi ujung-ujungnya dengan blower, kemudian masuk kecelah-celah inti rotor dan stator. Setelah keluar dari celah-celah tersebut gas hidrogen panas. Kemudian dari tekanan tersebut hidrogen melewati cooler dan keluar sudah dingin. Demikian untuk sirkulasi selanjutnya

3.5 Transformer



GAMBAR Transformer

3.5.1 Pengertian dan Fungsi Transformator

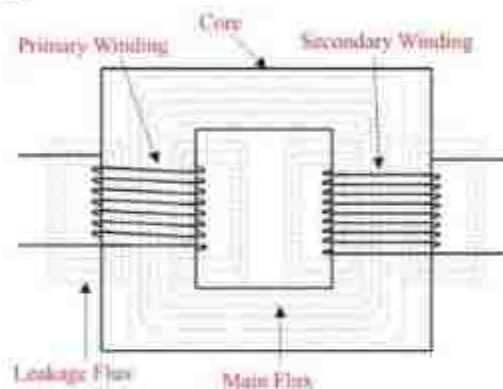
Transformator PLTU Paiton Baru terdiri dari trafo outdoor dan trafo indoor. Trafo-outdoor (trafo daya) mengadopsi three-phase oil-immersed transformer dilengkapi dengan OLTC (on load tap changer) untuk main trafo dan stanby service trafo sedangkan untuk auxilliary tidak terdapat OLTC. PLTU Paiton Baru dilengkapi dengan 63MVA split-winding-type transformer yang bertindak sebagai transformator cadangan, yang terhubung dengan

150KV bus bar. Generator unittransformator mengadopsi relay proteksi berbasis mikroprosesor yang diproduksi oleh NARI-Relay Electric Co Ltd

3.5.2 Komponen Utama Transformator

3.5.2.1 Inti Besi

Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi, yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Pada transformator, inti besi dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi, untuk mengurangi panas (sebagai rugi-rugi besi) yang ditimbulkan oleh "Eddy Current"



GAMBAR Bagian Inti Besi

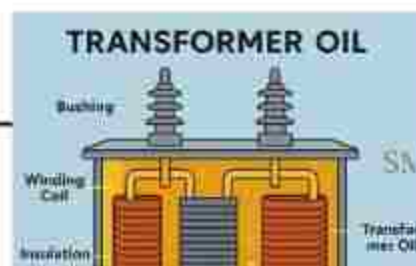
3.5.2.2 Kumparan Primary

Kumparan primer (primary winding) adalah bagian dari transformator yang pertama kali menerima energi listrik dari sumber, dalam konteks PLTU seperti PLTU Paiton, sumbernya adalah generator yang menghasilkan tegangan listrik setelah proses pembakaran batu bara dan penggerakan turbin.

3.5.2.3 Kumparan Secondary

Kumparan sekunder pada transformator-transformator ini dirancang untuk menyesuaikan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi dan operasional unit pembangkit. Desain dan spesifikasi kumparan sekunder sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keandalan operasional

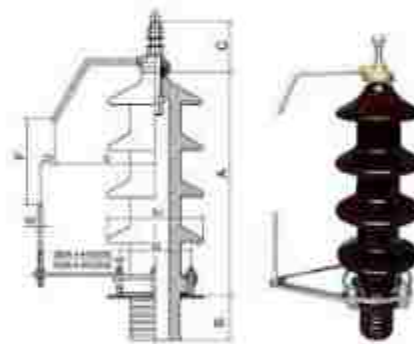
3.5.2.4 Minyak Trafo



GAMBAR Minyak Trafo

Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas (di sirkulasi), meredam terjadinya arching dan bersifat sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi), sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

3.5.2.5 Bushing



GAMBAR Bushing

Bushing merupakan sarana penghubung antara belitan dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor bushing dengan body main tank trafo.

3.5.2.6 Isolator

Isolator digunakan untuk mendukung isolasi dan kestabilan sistem kelistrikan. Isolator ini digunakan pada berbagai peralatan seperti Generator Transformer (GT), Unit Auxiliary Transformer (UAT), dan Standby Service Transformer (SST) untuk memastikan pemisahan yang aman antara bagian-bagian bertegangan tinggi dan

bagian lainnya. Isolator pada transformator memiliki peran krusial dalam menjaga isolasi, keamanan, dan kestabilan sistem kelistrikan. Pemeliharaan rutin dan penggantian isolator yang rusak sangat penting untuk memastikan operasional pembangkit listrik tetap andal dan efisien.

3.5.2.7 Tangki Minyak



GAMBAR Tangki Minyak

Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas (di sirkulasi), meredam terjadinya arching dan bersifat sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi), sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

3.5.3 Komponen Bantu Transformator

3.5.3.1 Konservator

Saat terjadi kenaikan suhu operasi pada transformator, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat transformator mengalami kenaikan suhu.

3.5.3.2 Tap Changer

Merupakan alat pengubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan/stabil (diinginkan) dari tegangan jaringan/sisi primer yang berubah-ubah. Tap



changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban (on-load) atau dalam keadaan tak berbeban (off load) tergantung pada jenisnya

3.5.3.3 Alat Pemaifasan

Akibat pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki, sebaliknya apabila suhu turun, minyak menyusut maka udara luar akan masuk ke dalam tangki.

3.5.3.4 Buchholz Relay

Reley Buchholz untuk mendeteksi dan mengamankan terhadap gangguan di dalam transformator yang menimbulkan gas. Gas yang di timbulkan oleh

1. Hubung singkat antar lilitan pada/dalam fasa
2. Hubung singkat antar fasa
3. Hubung singkat antar fasa ke tanah
4. Busur api listrik antar laminasi
5. Busur api listrik karena kontak yang kurang baik

Reley differensial pengaman transformator dari gangguan hubungan singkat di dalam transformator

3.5.3.5 Pendingin

Pendingin transformator PLTU adalah sistem yang di gunakan untuk menurunkan suhu transformator saat transformor menghasilkan panas yang tinggi akibat arus Listrik yang besar dan rugi – rugi energi (*losses*) di dalam kumparan dan inti besinya.

Suhu pada transformator yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan, losses pada trafo itu sendiri, dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada transformator. Oleh karena itu pendinginan yang efektif sangat diperlukan.

Macam – macam sistem pendingin Trafo:

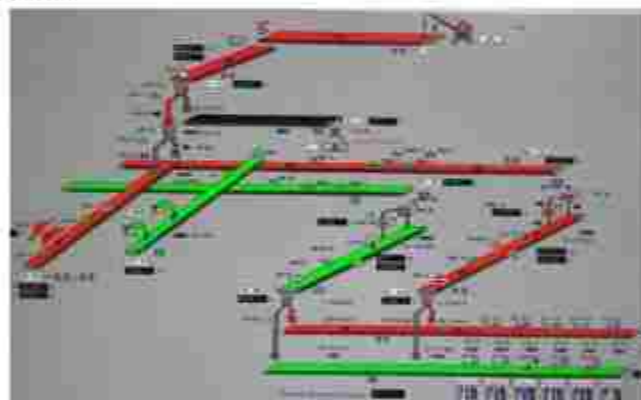
1. ONAN (Oil Natural Air Natural)

2. OFAN (Oil Force Air Natural) 3.
- ONAF (Oil Natural Air Force) 4.
- OFAF (Oil Force Air Force)
5. ODAF (Oil Draft Air Force)
6. OFWF (Oil Force Water Force)

3.5.3.6 Proteksi

Proteksi transformator PLTU adalah sistem pengamanan yang di rancang untuk melindungi ttransformotor dari gangguan atau kondisi abnormal yang bisa merusak komponen – komponennya, seperti hubungan singkat, kebocoran minyak, atau overheating. Sistem proteksi ini penting agar tranformotor tetap berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan kerusakan serius pada jaringan kelistrikan atau peralatan lain di pembangkit Listrik.

3.6 Coal Handling System



GAMBAR Rangkaian Coal Handling System

3.6.1 Fungsi dan Pengertian Coal Handling System

Coal Handling System adalah peralatan atau perlengkapan unit PLTU Paiton yang berfungsi memberikan pelayanan atau servis nutuk pengangkutan atau pengaturan batu bara dari *shift unloader* hingga ke sistem pembakaran di boiler. *Coal Handling System* dirancang untuk bekerja pada *baseboard* dengan operasi 24 jam perhari dan 7 hari dalam seminggu secara terus-menerus tanpa terputus-putus kecuali unit trip/stop. Sistem ini mencapai *plant life* 30 tahun bekerja dengan baik apabila pada kondisi 24° C- 30° C dengan kelembaban udara relatif 95%.

Batu bara yang digunakan untuk bahan bakar PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton ini semuanya berasal dari pulau kalimantan, untuk sarana



pengirimannya digunakan tongkang atau kapal pengangkut batu bara. Oleh karena itu PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton memiliki dermaga kapal (Coal Jetty) lengkap dengan *Ship Unloadernya* yang berfungsi untuk membongkar batu bara dari tongkang untuk dibawa ke silo dengan belt conveyor.

3.6.2 Unloading

Unloading batubara diangkut oleh kapal yang kemudian dibongkar di coal jetty oleh ship unloader (SU). Dari SU, batubara ditransportasikan menuju Transfer Tower 1 (TT1) dengan menggunakan conveyor 1A dan 2 A dengan melewati Transfer Tower 0 (TT0). Di TT0, batubara akan melewati sebuah magnetic saporator yang berfungsi untuk menangkap logam-logam yang ikut terangkut didalam batubara. Di TT1, batubara ditranportasikan menuju coal yard dengan 2 jalur yang berbeda yaitu untuk kondisi normal operasi melalui stacker reclaimier dengan menggunakan conveyor 6A dan dan untuk kondisi emergency melalui emergency coal pile dengan menggunakan conveyor 7 A.

3.6.3 Loading

Loading untuk proses loading, di PLTU Paiton Unit 9 terdapat 2 mode yang digunakan, yaitu:

1. Transportasi batubara dari coal jetty langsung menuju boiler bunker

Untuk proses ini, batubara di TT1 yang ditranportasikan dari coal jetty langsung diarahkan menuju crusher house dengan menggunakan conveyor 3A dan 3B. Di crusher house, batubara digerus hingga memiliki diameter 3 cm. Dari crusher house, batu bara ditansportasikan menuju tripper dengan menggunakan conveyor 4 A dan 4B. Oleh triper, batubara kemudian diarahkan menuju boiler bungker dengan menggunakan conveyor 5A dan 5B.

2. Transportasi batubara dari coal yard menuju boiler bunker

Terdapat 2 mode yang digunakan untuk proses loading dari coal yard, yaitu: dengan menggunakan stecker reclaimier dan atau menggunakan reclaimier hopper untuk transportasi batu bara dari coal yard menuju TT1. Untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1 via stecker reclaimier menggunakan conveyor 6 A dan untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1 via reclaimier hooper menggunakan conveyor 8 A. Untuk proses transportasi batubara dari TT1 menuju boiler bunker adalah sama

dengan proses loading dari coal jetty langsung menuju boiler bunker. Batu bara yang ada di bunker akan dimasukkan ke coal mill (coal pulverizer) untuk dihaluskan agar memudahkan pembakaran. Untuk masuknya batu bara kedalam coal pulverizer diatur oleh coal feeder conveyor.

3.6.4 Komponen Coal Handling

3.6.4.1 Ship Unloader

Alat ini digunakan untuk membongkar batubara dari kapal tongkang. PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan dua unit ship unloader, masing-masing memiliki kapasitas 1.750 ton per hari. Batubara yang dibongkar kemudian dipindahkan ke stockpile atau langsung ke silo melalui belt conveyor.



GAMBAR Ship Unloader

3.6.4.2 Conveyor



GAMBAR Conveyor

Bagian vital dari sistem coal handling (penanganan batu bara). Fungsinya adalah mengangkat batu bara dari titik bongkar (seperti pelabuhan atau hopper) ke boiler melalui beberapa tahap penyimpanan dan pengolahan.

3.6.4.3 Belt Conveyor

Alat utama untuk mengangkut batu bara dalam jumlah besar dari pelabuhan atau stockpile menuju ke bunker boiler. Sistem ini bekerja secara kontinu dan otomatis, menjadikannya sangat penting untuk efisiensi operasional dan suplai bahan bakar yang stabil ke pembangkit.

3.6.4.4 Transfer Tower 00

Dalam sistem Coal Handling System (CHS), Transfer Tower 0 biasanya berfungsi sebagai titik transisi awal dalam jalur konveyor batubara.



GAMBAR Transfer Tower 00

3.6.4.5 Transfer Tower 01

Struktur menara yang berfungsi untuk memindahkan batu bara dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor berikutnya.

TT1 biasanya berfungsi sebagai titik transisi di mana conveyor belt membawa batu bara dari satu jalur ke jalur lainnya menuju boiler atau tempat penyimpanan.



GAMBAR Transfer Tower D1

3.6.4.6 Stockpile



GAMBAR Stockpile

Merupakan area terbuka tempat penyimpanan sementara batubara sebelum diproses lebih lanjut. Terdapat dua jenis stockpile:

3.6.4.7 SR (Stacker Reclaimer)

Stacker Reclaimer (SR) merupakan peralatan penting dalam sistem penanganan batubara (coal handling system). Fungsinya adalah untuk menumpuk (stacking) batubara dari kapal ke area penyimpanan (stockpile) dan mengambil kembali (reclaiming) batubara tersebut untuk disalurkan ke bunker atau silo sebagai bahan bakar boiler.



GAMBAR SR (Stacker Reclamier)

3.6.4.8 MS (*Magnet Separator*)

Magnetic Separator (MS) merupakan komponen penting dalam sistem penanganan batubara (Coal Handling Facility). Fungsinya adalah untuk memisahkan logam-logam asing yang mungkin terbawa bersama batubara selama proses pengangkutan menggunakan conveyor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan downstream seperti crusher dan pulverizer, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional

3.6.4.9 Crusher House



GAMBAR Crusher House

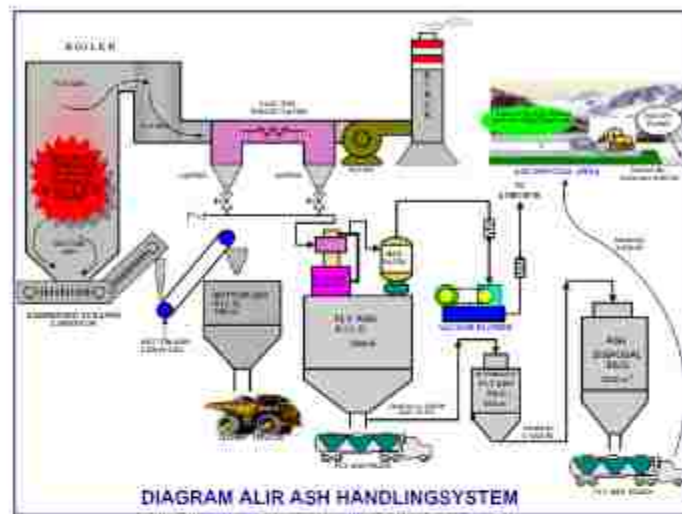
Di sini, batubara dihancurkan hingga mencapai ukuran maksimal 30 mm. Proses ini penting untuk memastikan batubara memiliki ukuran yang sesuai sebelum masuk ke proses berikutnya.

3.6.4.10 Silo (*Coal Bunker*)

Silo berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara sebelum dimasukkan ke dalam pulverizer. PLTU Paiton Unit 9 memiliki enam unit silo, masing-masing dilengkapi dengan coal feeder yang mengatur jumlah batubara yang masuk ke pulverizer sesuai kebutuhan pembakaran.



3.7 Ash Handling System



scraper conveyor dan ditampung dalam Bottom Ash Silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.



GAMBAR Bottom Ash

3.7.1.2 Fly Ash

Fly Ash merupakan system penanganan abu terbang hasil pembakaran batubara yang ditangkap melalui Electrostatic Precipitator (ESP), kemudian dialirkan dari hopper menggunakan pneumatic conveying menuju fly ash silo sebagai tempat penyimpanan sementara, sebelum akhirnya dibuang atau dimanfaatkan. Sistem ini memastikan abu tidak terbawa keluar melalui cerobong sehingga emisi tetap memenuhi standar lingkungan.



GAMBAR Fly Ash

3.7.1.3 SSC (Sumerged Scraper Conveyor)

SSC berfungsi untuk menampung dan menyalurkan kotoran atau abu sisa pembakaran yang turun dari ruang pembakar menuju bottom ash silo. Di SSC ini terjadi pendinginan bottom ash yang

bertemperature tinggi menggunakan air reuse yang disirkulasi dari kolam settle pond. Bottom ash yang sudah bertemperature rendah diarahkan menuju bottom ash silo melalui SSC belt conveyor. Gambar SSC sebagai berikut.



GAMBAR SSC (Saturated Scraper Conveyor)

A. Sluicing pump dan Sump pump



GAMBAR Sluicing pump dan Sump pump

Sluicing pump berfungsi untuk memompa air reuse dari kolam settle pond menuju SSC sebagai pendingin bottom ash. Di dekat sluicing pump terdapat sump pump yang berfungsi untuk memompa atau mengeluarkan air yang meleber ke tanah dari sluicing pump

B. Forwarding Pump

Forwarding pump berfungsi untuk memompa air dari SSC menuju kolam settle pond untuk diturunkan temperaturnya setelah digunakan untuk mendinginkan bottom ash. Di dekat forwarding

pump terdapat mixer yang berfungsi untuk mengaduk kotoran atau abu sisa pembakaran agar tidak slagging.



GAMBAR Forwarding Pump

3.7.1.4 Electrostatik Precipitator (EXP)

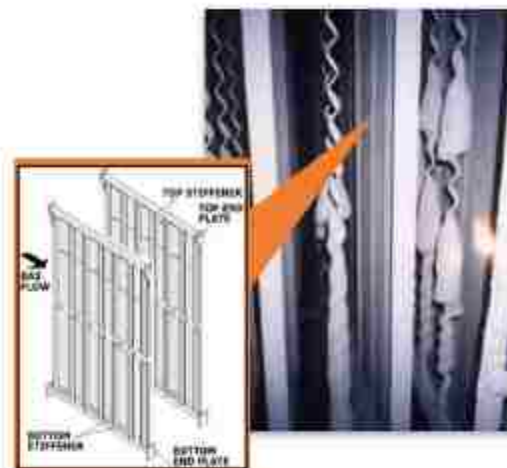


GAMBAR Electrostatik Precipitator (EXP)

EXP adalah peralatan bantu boiler yang berfungsi untuk menangkap abu terbang (fly ash) yang membawahi oleh gas bekas (flu gas) yang keluar melalui cerobong. Contoh bagian bagian EXP sebagai berikut:

1. Collecting Electrode (CE)

Plat vertikal (elemen baja) yang dialiri tegangan dan arus DC yang bermuatan positif, berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang bermuatan negatif (elektron).



GAMBAR Collecting Electrode (CE)

2. Discharge electrode (DE)

Elemen elektroda yang dialiri tegangan dan arus DC, berfungsi untuk memberikan muatan negatif (elektron) pada partikel abu



GAMBAR Discharge electrode (DE)

3. Rapper Hammer

Rapper Hammer dibagi menjadi 2 bagian yaitu **CE Rapper Hammer** merupakan Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang terkumpul pada *collecting electrode* dan **DE Rapper Hammer** merupakan Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang menempel pada *discharge electrode*

CE Rapper Hammer Hammer



DE Rapper



4. Transformer Rectifier (T/R) Set

Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (72 kV) yang berhubungan dengan elektroda (CE dan DE).



GAMBAR Transformer Rectifier (T/R) Set

5. ESP Hopper

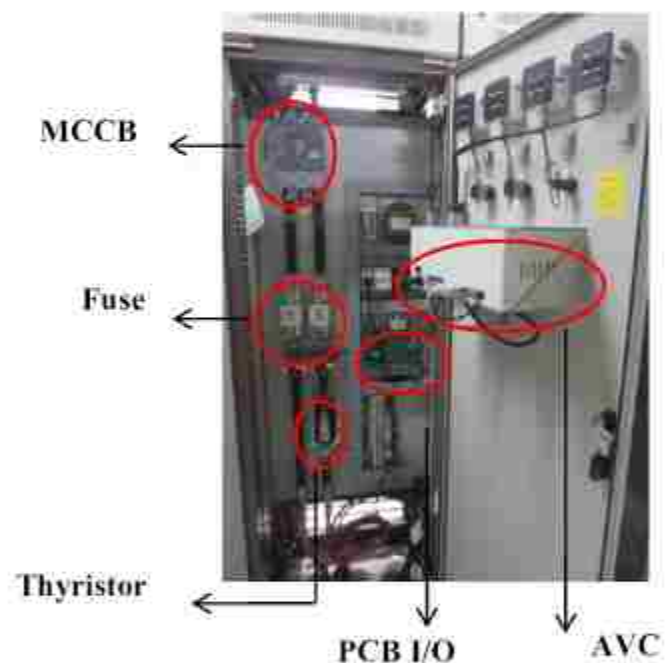
hasil Tembakapantuyangmencahujungya naheristingatertampung tersebut dipindahkan ke *fly ash silo* dengan menggunakan udara transport yang bertekanan.



GAMBAR ESP Hopper

6. Electrical spystem

Panel yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu AVC (*Automatic Voltage Control*), *thyristor*, PCB I/O, *meters*, dan beberapa komponen yang lain yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang akan disalurkan ke CE dan DE.



3.8 WTP (*Water Treatment Plant*)



GAMBAR WTP (*Water Treatment Plant*)

WTP (*Water Treatment Plant*) adalah unit pengolahan air yang berfungsi untuk menyediakan air dengan kualitas yang sesuai standar untuk digunakan dalam berbagai proses di PLTU, terutama untuk air umpan boiler (*boiler feedwater*). Air yang digunakan harus bersih dari kontaminan seperti mineral, padatan, logam berat, dan zat organik agar tidak merusak peralatan, khususnya boiler dan turbin.

3.8.1 Pengertian dan Fungsi

WTP (*Water Treatment Plant*) adalah sistem pengolahan air yang digunakan untuk memurnikan air dari sumber (misalnya air sungai, danau, atau sumur) mengubah air baku menjadi air demineralisasi atau air yang bebas dari kandungan mineral. Air demineralisasi ini kemudian digunakan sebagai umpan untuk menghasilkan uap di boiler, yang selanjutnya memutar turbin uap dan menghasilkan Listrik.

Water Treatment Plant adalah area PLTU yang berfungsi sebagai pengolahan air yang nantinya air tersebut digunakan sebagai berikut

- Sebagai air pendingin
- Sebagai air proses
- Sebagai air service

3.8.2 Komponen WTP

3.8.2.1 Mechanical Accelerated Clarifier



GAMBAR Mechanical Accelerated Clarifier

Setelah air dipompa menggunakan lifting pump, air dialirkan menuju mechanical accelerated clarifier. MAC berfungsi untuk mengikat kotoran sehingga membentuk lumpur yang mengendap dengan bantuan injeksi – injeksi kimia. Injeksi kimia tersebut diberikan sebelum air masuk MAC. Adapun injeksi- injeksi kimia tersebut yaitu : 1) Injeksi Chlorine, berfungsi untuk melemahkan biota

laut agar tidak mengganggu sistem pengolahan air.

- 2) Injeksi Coagulant, berfungsi untuk menghilangkan impuritis dan koloid dalam air dengan membentuk flok (mengendapkan lumpur-lumpur).
 - 3) Injeksi Flocculant, berfungsi sebagai penunjang coagulant yang ada.
- Di dalam MAC terdapat agitator yang berfungsi untuk mengaduk air laut dan bahan injeksi agar merata sehingga dapat mengikat kotoran secara maksimal. Setelah terjadi proses pengikatan kotoran maka air yang bersih akan naik (over flow) menuju outlet MAC, sedangkan kotoran akan tetap dibawah karena terhalang oleh sarang tawon (settling tube).

3.8.2.2 Air Scrubbing

Setelah melewati mechanical clarifier air dialirkan menuju air scrubbing/air scouring untuk melakukan penyaringan kembali. Di dalam air scrubbing terjadi proses filtrasi menggunakan beberapa media penyaring, yaitu pasir kuarsa, karbon aktif (arang), dan batu.



GAMBAR Air Scrubbing

3.8.2.3 Self-Cleaning Filter



GAMBAR Self-Cleaning Filter

Self-Cleaning filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran pada air sebelum dialirkan menuju membran *ultrafiltraton*. Alat ini memiliki diameter pori- pori filter 130 μ s untuk menyaring partikel ukuran besar agar tidak merusak membran UF Device. Alat ini akan membersihkan dirinya sendiri jika filter sudah kotor (DP High).

3.8.2.4 UF Device



GAMBAR UF Device

UF device berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang lolos pada tahap sebelumnya. Air yang sudah melewati tahapan-tahapan

tersebut akan ditampung di *UF watertank* dengan target *turbidity* < 0,5 NTU, serta kandungan *Chlorine* 0,1 ppm.

3.8.2.5 Cation Exchanger



GAMBAR Cation Exchanger

Cation exchanger merupakan sebuah bejana yang mengandung resin penukar ion positif. Air baku (fresh water) masuk ke dalam cation exchanger, maka akan terjadi proses pertukaran ion, dimana H_2O $Na^+ Cl^-$ yang terkandung di dalam air akan diikat oleh resin kation dan ditukar dengan ion (H^+) yang berasal dari resin kation.

3.8.2.6 Anion Exchanger



GAMBAR Anion Exchanger

Setelah melalui cation exchanger air masuk ke anion exchanger. Anion exchanger merupakan sebuah bejana yang mengandung resin penukar ion negatif. Di dalam anion exchanger terjadi proses pertukaran

ion, dimana ion negatif (Cl^-) yang terkandung dalam air akan diikat oleh resin anion dan ditukar dengan ion (OH^-) yang berasal dari resin anion, setelah air keluar dari tangki anion kandungan mineral akan berubah menjadi H_2O (air) dengan kandungan ($<10 \mu\text{s/cm}$).

3.8.2.7 *Mixed Bed*



GAMBAR *Mixed Bed*

Air keluar dari anion exchanger kemudian masuk ke dalam mixed bed. Alat ini berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan anion. Mineral yang lolos dari proses sebelumnya akan disempurnakan pada mixed bed. Disinilah produksi produksi akhir dari demineral plant yang kemudian ditampung pada demin tank pada tingkat kemurnian tinggi ($<1 \mu\text{s/cm}$) sehingga memenuhi syarat sebagai air penambah (make-up water) pengisi boiler.

3.9 WWTP (Waste Water Treatment Plant)



GAMBAR WWTP (Waste Water Treatment Plant)

3.9.1 Fungsi dan Pengertian

PLTU PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit 9 Paiton mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL/WWTP) untuk mengolah air limbah proses dan pendukung guna memenuhi standar baku mutu pemerintah dan mencegah pencemaran lingkungan. Sistem WWTP ini memiliki empat kolam penampung awal (*Storage Pond A, B, C, dan D*) berkapasitas masing-masing 1.500 m³ yang menampung jenis limbah berbeda, mulai dari air *reject* WTP, limbah turbin, *blowdown pit boiler*, hingga air pencucian batubara dan air hujan. Untuk menjamin kualitasnya, PLN NP melakukan monitoring harian serta pengecekan bulanan melalui pihak ketiga terhadap parameter pH, TSS, *conductivity*, dan suhu. Air limbah yang telah diolah dan memenuhi standar tidak dibuang ke laut, melainkan dimanfaatkan kembali sebagai *reuse water*. Sementara itu, air limbah yang dialirkan langsung ke Selat Madura hanya berasal dari tiga titik penataan (*outlet*) khusus, yaitu air bahang (pendingin), *reject RO (Reverse Osmosis)*, dan air limbah domestik yang sudah melalui proses pengolahan.

3.9.2 Komponen WWTP

3.9.2.1 Tangki Aerasi

Tangki ini digunakan untuk memberikan oksigen pada air limbah sehingga bakteri dapat memecah bahan organik yang terkandung di dalamnya, seperti sisa makanan dan bahan kimia.

3.9.2.2 Clarifier atau Penjernih

Clarifier berfungsi untuk menghilangkan padatan yang masih tersisa setelah proses aerasi. Padatan ini akan mengendap di dasar tangki, dan air yang jernih akan dipisahkan untuk selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan atau digunakan kembali.

3.9.2.3 Sludge Handling Unit

Unit ini bertanggung jawab untuk mengolah lumpur (sludge) yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah. Lumpur ini dapat digunakan sebagai pupuk atau dibuang dengan cara yang aman.

3.9.2.4 Sistem Kontrol Otomatis

Sistem ini membantu dalam mengontrol dan memantau seluruh proses pengolahan air limbah, memastikan efisiensi dan kinerja yang optimal.

3.10 H₂ Plant

3.10.1 Fungsi/pengertian H₂ Plant

H₂ Plant Di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai fasilitas produksi dan penyimpanan gas hidrogen (H₂) yang digunakan untuk mendinginkan generator listrik. Penggunaan hidrogen sebagai media pendingin sangat penting dalam menjaga efisiensi dan keandalan operasional pembangkit listrik.



GAMBAR H₂ Plant

3.10.2 Komponen H₂ Plant

3.10.2.1 Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit)

Biasanya menggunakan Elektroliser (Electrolysis) atau steam methane reformer untuk menghasilkan gas hidrogen.

3.10.2.2 Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor)

Untuk menaikkan tekanan gas hidrogen agar sesuai kebutuhan sistem pendingin generator.

3.10.2.3 Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank)

Menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi agar stabil dan aman.

3.10.2.4 Sistem Pemurnian (Purification Unit)

Menghilangkan kontaminan seperti air, oksigen, atau gas lain dari hidrogen untuk menjaga kemurnian.

3.10.2.5 Sistem Kontrol Dan Monitoring

Mengatur dan memantau tekanan, suhu, dan kemurnian gas hidrogen agar selalu optimal dan aman.

3.11 Chlorination Plant



GAMBAR Chlorination Plant

3.11.1 Fungsi dan Pengertian

Chlorination Plant adalah unit atau fasilitas di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berfungsi untuk menambahkan klorin (Cl_2) ke dalam air pendingin (Cooling Water) atau air proses. Tujuan utamanya adalah mencegah pertumbuhan mikroorganisme (misalnya lumut, alga, dan bakteri) yang bisa menyumbat sistem perpipaan, kondensor, atau peralatan lainnya.

3.11.2 Komponen Chlorination

3.11.2.1 Tangki Penyimpanan Klorin

Tempat menyimpan klorin cair (liquid chlorine) atau sodium hypochlorite (NaOCl) sebagai sumber klorin.



3.11.2.2 Chlorine Evaporator / Vaporizer

Mengubah klorin cair menjadi gas klorin (Cl_2) sebelum diinjeksikan ke sistem air pendingin.

3.11.2.3 Chlorine Dosing Pump (Pompa Injeksi Klorin)

Mengatur laju injeksi (dosing) klorin ke aliran air pendingin atau sistem lainnya

3.11.2.4 Pipa dan Peralatan Injeksi

Menyalurkan dan menyuntikkan gas atau larutan klorin ke air pendingin.

3.11.2.5 Panel Kontrol (Control Panel)

Mengatur laju, waktu, dan dosis injeksi klorin, serta memantau sistem secara otomatis.

3.11.2.6 Chlorine Analyzer (Opsional)

Mengukur kadar klorin sisa (residual chlorine) untuk memastikan klorinasie efektif dan aman.



BAB IV

PEMELIHARAAN

4.1 Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas / peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

4.2 Pemeliharaan Preventive

Pemeliharaan Preventive (*Preventive Maintenance*) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, atau sistem. Tujuan utamanya adalah meminimalisir downtime (waktu mesin tidak beroperasi), mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang usia peralatan.

Tujuannya untuk menjaga performa & efisiensi generator mencegah kegagalan mendadak (*forced outage*) memastikan keselamatan operasional memperpanjang umur generator obyek pemeriksaan & tindakan.

4.3 Pemeliharaan Korektif

Pemeliharaan corrective adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah suatu peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. dengan kata lain, pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, dengan tujuan mengembalikan peralatan ke kondisi normal atau berfungsi seperti semula.

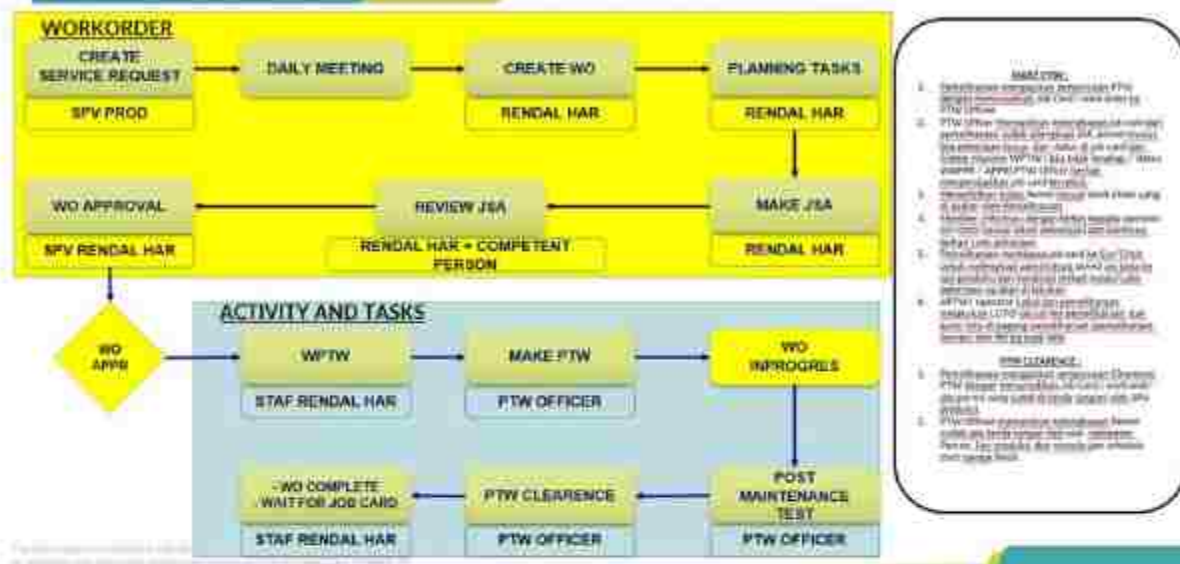
Tujuan Utamanya yaitu Memperbaiki Gangguan Atau Kerusakan Pada TRAFO, Mengembalikan Ke Kondisi Operasi Normal Secepat Mungkin, Mencegah Kerusakan Lebih Lanjut dan Menjamin Keselamatan Dan Kontinuitas Sistem.

4.4 Alur WO (*Work Order*)

Alur WO (*Work Order*) adalah proses tahapan yang mengatur dari awal sampai selesai pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, atau proyek, agar berjalan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.



ALUR PTW (PERMIT TO WORK)





BAB V

SISTEM KELISTRIKAN PLTU

5.1 Pengertian Sistem Kelistrikan

Secara garis besar sistem kelistrikan di unit PLTU Paiton Baru terdiri dari generator sebagai penghasil daya listrik, transformator sebagai pengubah daya listrik, baik untuk tegangan 500/20 kV yang dikirim ke jaringan 500 kV maupun untuk tegangan 150/6,3 kV, 20/6,3 kV dan 6300/400 Volt yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam pembangkit itu sendiri.

PLTU Paiton unit 9 terdiri dari satu unit Generator berkapasitas 660 MW dengan tegangan output 20 kV ditunjang dengan system Brush Exitasi (dengan sikat arang), satu buah Main Transformer / Generator Transformator dengan kapasitas 800 MVA digunakan untuk menaikkan tegangan output generator 20 kV menjadi 500 kV untuk disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Bali SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kV.

Satu unit Auxiliary Transformer (sekunder ganda) dengan kapasitas 63 MVA, digunakan untuk menurunkan tegangan output generator 20 kV menjadi 6,3 kV yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di unit pembangkit itu sendiri dan satu unit Standby Service Transformer (sekunder ganda) dengan kapasitas 63 MVA yang digunakan untuk power back feeding yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik di unit pembangkit itu sendiri dengan menggunakan sumber dari sistem interkoneksi Jawa-Bali. Standby service transformer menurunkan tegangan 150 kV dari gardu induk menjadi tegangan 6,3 kV.

Dalam memenuhi kebutuhan beban 400 Volt, tegangan dari bus 6,3 kV diturunkan menjadi tegangan 400 Volt oleh transformator PDC (Power Distribution Control). Dibawah ini merupakan gambar single line diagram kelistrikan PLTU Paiton Unit 9 (PLTU Paiton Baru) secara garis besar

5.1.1 Sistem Transformator (Transformer System)

- Listrik yang dihasilkan oleh generator memiliki tegangan yang lebih rendah dan perlu dinaikkan menggunakan transformator step-up.
- Ini dilakukan agar listrik bisa diantarkan ke jarak jauh melalui Jaringan Transmisi.

5.1.2 Sistem Transmisi (Transmission System)

- Listrik bertegangan tinggi disalurkan ke gardu induk dan diteruskan ke jaringan transmisi 500 kv dan 150 kv milik pln.

- PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem kelistrikan Jawa-Bali, sehingga sangat penting untuk kestabilan listrik di wilayah tersebut.

5.1.3 Sistem Distribusi Internal

- Selain menyalurkan listrik ke luar, sistem ini juga mengatur distribusi listrik untuk operasional internal pembangkit itu sendiri, termasuk kontrol, sistem pendinginan, penerangan, dan lainnya.

5.1.4 Sistem Kontrol Dan Proteksi

- Menggunakan sistem otomatisasi dan SCADA untuk mengontrol dan memantau operasi.
- Dilengkapi sistem proteksi (relay, circuit breaker) untuk menjaga keamanan saat terjadi gangguan seperti hubung singkat atau beban lebih.

5.2 Pengertian Kelistrikan Utama

Sistem kelistrikan utama pada PLTU Paiton mencakup seluruh proses utama dalam pembangkit listrik tenaga uap mulai dari pembangkitan hingga penyaluran daya ke jaringan transmisi. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu:



GAMBAR Main Electrical Connection 1 Paiton Unit 9

5.2.1 660 MW

PLTU Paiton Unit 9 terdiri dari satu unit, yang memiliki kapasitas 660 MW dengan output tegangan 20 kV, yang akan dinaikkan menjadi 500 kV dengan transformator step up kemudian dikirim ke GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kV. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sistem kelistrikan PLTU Paiton Baru.



5.2.2 Sistem Kelistrikan (500 kV)

Secara garis besar sistem kelistrikan di unit PLTU Paiton Baru terdiri dari generator sebagai penghasil daya listrik, transformator sebagai pengubah daya listrik, baik untuk tegangan 500/20 kV yang dikirim ke jaringan 500 kV maupun untuk tegangan 150/6,3 kV, 20/6,3 kV dan 6300/400 Volt yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam pembangkit itu sendiri.

5.2.3 Sistem Tegangan (150 Kv)

Pada trafo PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem transmisi listrik yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk dan kemudian disalurkan ke berbagai wilayah. Trafo PLTU Paiton, yang memiliki kapasitas besar, menaikkan tegangan output generator (biasanya 6-24 kV) menjadi 150 kV sebelum disalurkan melalui saluran transmisi.

5.2.4 Tegangan Menengah (20 kV)

Tegangan 20 kV merupakan tegangan menengah yang sering digunakan dalam jaringan distribusi listrik.

5.2.5 Sistem Tegangan 6,3 kV

Dari tegangan output generator 20 kV diturunkan menjadi 6,3 kV oleh UAT untuk supply busbar 6,3 kV A dan B sebagai supply tegangan untuk motor-motor bertegangan 6 kV diantaranya FD fan, PA fan, ID fan, BFP, CCCWP, dsb.

5.2.6 Sistem Tegangan 400 V

Dari tegangan 6,3 kV diturunkan menjadi 400 V oleh transformator PDC sebagai supply motor-motor yang bertegangan 400 V dan peralatan bantu lain seperti UPS dan battery charger.

5.2.7 Sistem Tegangan 220 VDC

Tegangan ini adalah output dari sistem battery charger 220 VDC, digunakan untuk supply peralatan-peralatan emergency seperti Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency lighting, UPS dan mencharge battery 220 V.

5.2.8 Sistem Tegangan 110 VDC

Tegangan ini adalah output dari sistem battery charger 110 VDC, digunakan untukmencharge battery 110 V dan juga untuk sistem kontrol dan proteksi



5.3 Sistem Kelistrikan 6 kV PLTU Paiton

Sistem Kelistrikan 6 Kv Di PLTU Paiton Termasuk Dalam Sistem Distribusi Tegangan Menengah Yang Berfungsi Untuk Menyuplai Daya Ke Peralatan Besar (Motor-Motor Berkapasitas Tinggi) Yang Dibutuhkan Untuk Operasional Unit Pembangkit.

5.3.1 Sumber Daya Sistem 6 kV

- Daya untuk sistem 6 kv berasal dari unit auxiliary transformer (uat) dan/atau station service transformer (sst).
- Tegangan output dari generator yang awalnya sekitar 20–25 kv diturunkan ke 6 kv menggunakan transformator distribusi internal.

5.3.2 Sistem Tegangan 6,3 kV

Dari tegangan output generator 20kv diturunkan menjadi 6,3 kv oleh UAT untuk suplay busbar 6,3kv A DAN B sebagai suplay tegangan untuk motor motor motor bertegangan 6 kv diantaranya FD FAN, PA FAN, ID FAN, BFP, CCCWP

5.3.3 Fungsi Sistem 6 kV

Sistem Ini Digunakan Untuk Mengoperasikan Peralatan Penting Dan Besar seperti:

- Boiler Feed Water Pump (BFWP)
- Circulating Water Pump (CWP)
- Condensate Pump
- Forced Draft Fan (FD Fan)
- Induced Draft Fan (ID Fan)
- Primary Air Fan (PA Fan)
- Coal Mill (Pulverizer)

Semua peralatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembakaran, pendinginan, dan sirkulasi uap dan air di pembangkit.

A. Komponen Sistem 6 Kv / *Switchgear* 6 Kv

- Mengandung cubicle panel berisi circuit breaker, relay, ct, vt, dan panel kontrol.
- Mengatur suplai ke motor-motor besar dan mengamankannya dari gangguan listrik.

B. Motor Tegangan Menengah (6 Kv Motor)

- Motor-motor besar menggunakan tegangan 6 kv untuk mengurangi arus dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Biasanya berjenis induksi 3 fasa atau sinkron.

C. Sistem Proteksi Dan Kontrol

- Dilengkapi relay proteksi (overcurrent, earth fault, differential relay, dsb).
- Terkoneksi ke dcs/scada untuk pemantauan jarak jauh.

5.3.4 ID FAN



No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200$ kW	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200$ kW	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3672 kW
2.	Daya Poros Maksimum	3900 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kecepatan Nominal	585 rpm



Keterangan	Nilai
Tegangan AC	380/220 V

5.3.5 FD FAN



No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200$ kW	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200$ kW	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3150 kW
2.	Daya Poros Maksimum	2984 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kecepatan Nominal	1470 rpm

Keterangan	Nilai
Tegangan AC	380/220 V

5.3.6 PA FAN





No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200 \text{ kW}$	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200 \text{ kW}$	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3672 kW
2.	Daya Poros Maksimum	3900 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kecepatan Nominal	585 rpm

Keterangan	Nilai
Tegangan AC	380/220 V

Skema Alur Sederhana Sistem 6 Kv

Generator → UAT/SST → Transformator Step-Down → Switchgear 6 Kv
→ Motor-Motor Besar

Catatan Penting

- Sistem 6 Kv Adalah Jantung Distribusi Internal Pembangkit.



- Tanpa Sistem Ini, Peralatan Proses Utama Seperti Pompa, Fan, Dan Mill Tidak Dapat Beroperasi, Yang Berarti Pembangkitan Listrik Tidak Bisa Berjalan.

5.4 5.3.3 SISTRM TEGANGAN 400V

Dari teganga 6,3kv diturunkan menjadi 400V oleh transformator PDC sebagai supply motor- motor tegangan 400V dan peralatan bantu lain seperti UPS dan battery

5.4 Sistem Kelistrikan 380 V

Sistem kelistrikan 380 V di PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem distribusi tegangan rendah yang berfungsi untuk menyuplai daya ke peralatan berdaya menengah hingga kecil, baik untuk operasional sistem pembangkit maupun keperluan penunjang.

5.4.1 Sumber Daya Kelistrikan 380 V

- A. Daya berasal dari transformator auxiliary yang menurunkan tegangan dari 6 kv ke 400/380.
- B. Tegangan ini untuk distribusi ke bagian panel LV (*LOW FOLTAGE*)

5.4.2 Fungsi Sistem 380 V

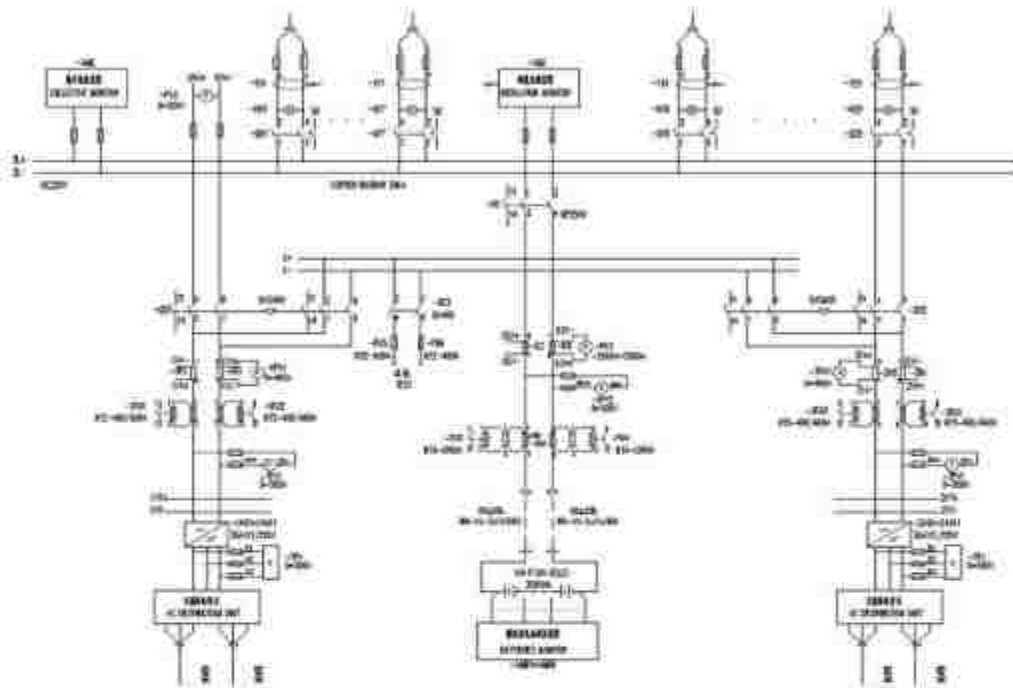
Digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem berikut:

- A. Motor-motor kecil
- B. Lighting/penerangan
- C. Sistem kontrol dan instrumentasi
- D. Pompa bantu (*auxiliary pump*)
- E. Peralatan HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
- F. Panel distribusi dan soket kerja
- G. UPS backup system (melalui konversi)

5.4.3 Sistem Proteksi

Menggunakan MCB (Miniature Circuit Breaker) dan MCCB (Molded Case Circuit Breaker). Untuk melindungi sistem dari arus lebih, hubung singkat, dan beban berlebih

5.5 Sistem Kelistrikan 220 V



Rangkaian Sistem Kelistrikan 220 V

Terdapat 2 panel rectifier 220 VDC, 1 untuk main panel dan 1 untuk standby panel. Sistem 220 VDC ini digunakan untuk mensuplai busbar 220 VDC yang melayani beban antara lain:

1. Emergency DC lighting box for CCR
2. Emergency DC lighting box for diesel room
3. Permanent lighting
4. DC emergency oil pump of steam turbine
5. UPS panel
6. 6 kV unit board 9A power
7. 6 kV unit board 9B power
8. DC spare seal oil pump of hydrogen side
9. DC spare seal oil pump of air side.
10. 6 kV coal handling board A power
11. 6 kV coal handling board B power
12. GCB MOTOR POWER
13. DC emergency oil pump of feed water pump



5.5.1 Sistem 110 VDC

110 VDC busbar 2 melayani beban antara lain:

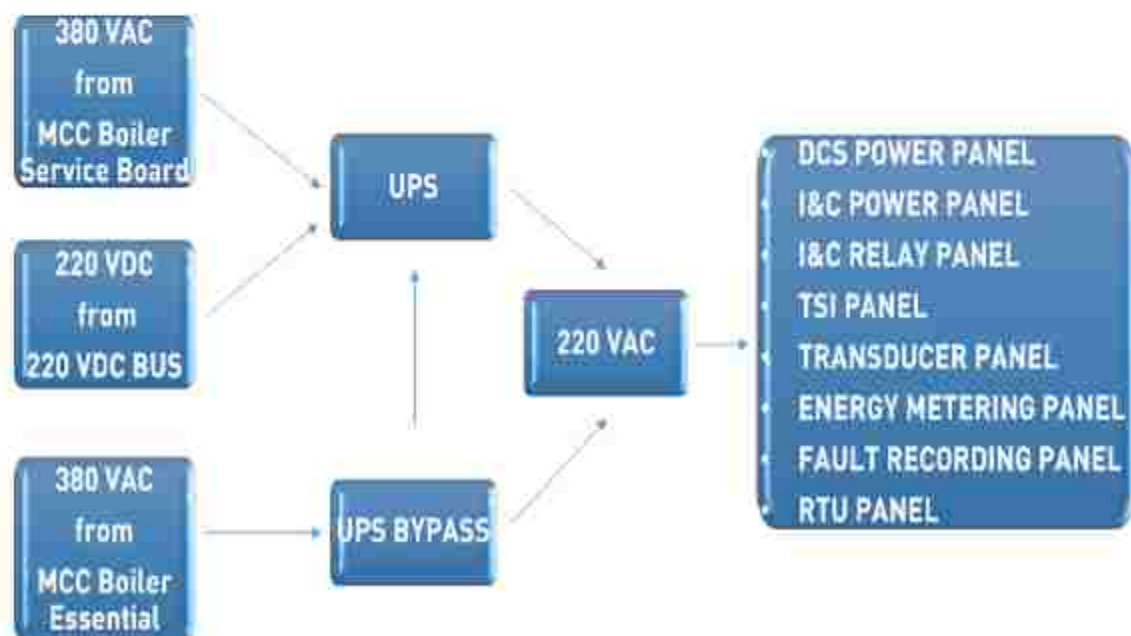
1. Panel proteksi generator dan transformator B daya 1
2. Panel Proteksi Generator dan Trafo B Power 2
3. Panel Proteksi Generator dan Trafo D power 1
4. Panel Proteksi Generator dan Trafo D power 2
5. Panel proteksi generator dan transformator E power 2
6. Panel proteksi generator dan transformator E operasi daya 2
7. Generator and transformer protection panel E operator 2
8. SST protection panel B power 1
9. SST protection panel B power 2
10. SST fault recorder
11. 6kv change over panel 2
12. GCB control box control power 2
13. AVR panel power
14. 380/220 boiler service board 1 power 1
15. 380/220 boiler service board 1 power 2
16. 380/220 V essential service board power 2
17. 380/220V lighting service board 2
18. 380/220V station service board 1
19. 380/220V station service board 2

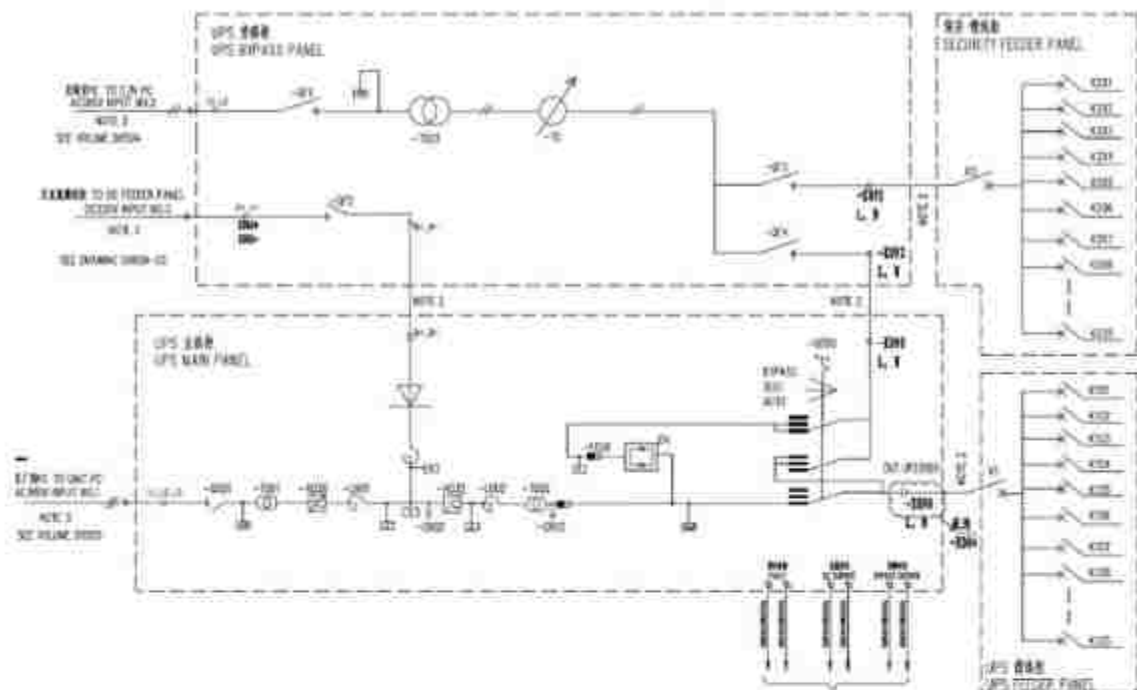


20. 380/220 V boiler 2 MCC power 1
21. 380/220 V boiler 2 MCC power 2
22. 380/220 V boiler essential MCCB power 1
23. 380/220 V boiler essential MCCB power 2
24. 380/220 V emergency lighting MCC power 2
25. I&C relays panel power 2
26. I&C ETS panel power 2
27. . I&C MFT panel power 2
28. DC 110 V panel in 6 kV switchgear power 2
29. DC 110 V panel in coal handling building power 2
30. DC 110 V panel in CWT building power 2

5.6 Sistem UPS (*Uninteractable Power Supply*)

UPS





WIRING DIAGRAM UP

5.6.1 UPS (Uninteractable Power Supply)

Output dari UPS Main Panel adalah tegangan 220 VAC untuk melayani beban di UPS Feeder Panel. Disamping UPS Main Panel terdapat UPS Bypass Panel yang berfungsi sebagai backup power untuk memberikan supply power ke UPS Main Panel saat ada gangguan/pekerjaan pemeliharaan pada UPS Main Panel dan juga untuk melayani beban yang ada di Security Feeder Panel.

1. UPS Feeder Panel
2. DCS Power Panel
3. I&C Power Panel
4. I&C Relay Panel
5. TSI (Turbine Safety Inspect) Panel
6. MTSI (Aux. Turbine Safety Inspect) Panel
7. ETS (Turbine Protection and Trip) Panel
8. Unit Transducer Panel 1
9. Unit Transducer Panel 2
10. Standby Transformer Transducer Panel
11. Energy Metering
12. Energy Metering 2
13. Unit Fault Recording

14. Standby Transformer Fault Recording
15. RTU
16. Inverter Motor Air Heater A
17. Inverter Motor Air Heater B

5.6.2 Panel Pengumpanan UPS

1. Panel Daya DCS
2. Panel Daya I&C
3. Panel Relai I&C
4. Panel Inspeksi Kebakaran FSSS
5. Panel TSI (Pemeriksaan Keamanan Turbin)
6. Panel MTSI (Pemeriksaan Keamanan Turbin Tambahan)
7. Panel ETS (Perlindungan dan Trip Turbin)
8. Boiler Essential A (proyek baru)
9. Boiler Essential B (proyek baru)
10. Turbin Essential A (proyek baru)
11. Turbin Essential B (proyek baru)



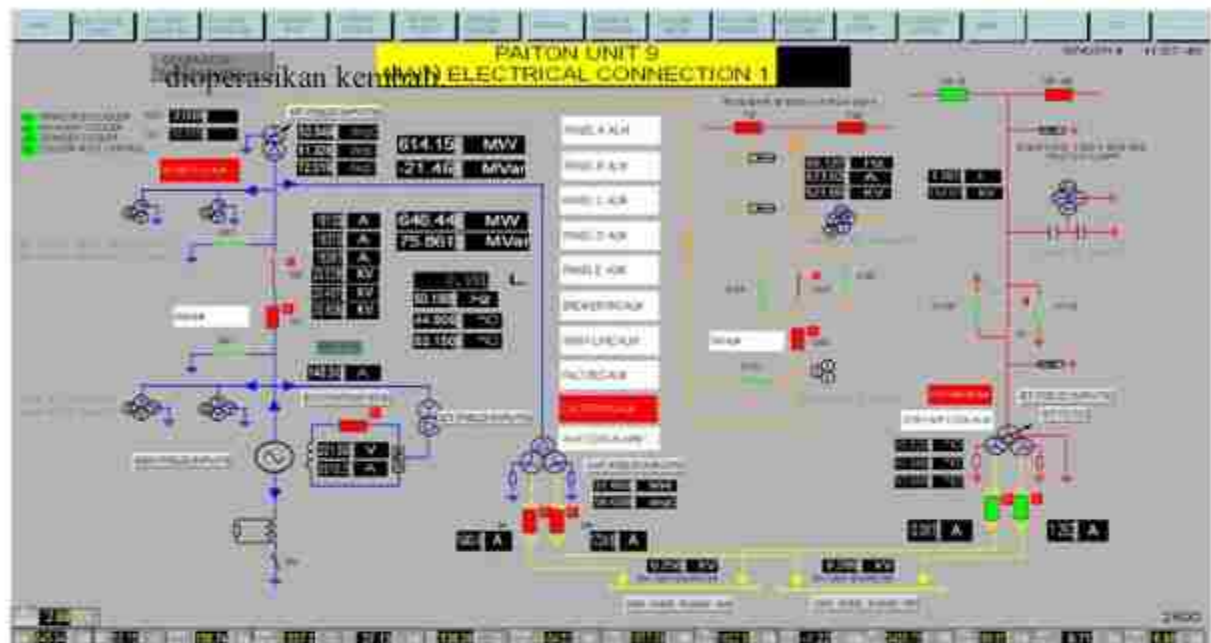
Manufacture	GUTOR Electronic Ltd
Serial No	01070013026
Type	PEW 1100-220/220-EAN
Input	3 x 380 VAC ; 218.9 A ; 50 Hz ; 144.1 kVA ; 115.3 kW
Output	1 x 220 VAC ; 454.5 A ; 50 Hz ; 100 kVA ; 80 kW
Jenis	Single

GAMBAR UPS BYPASS PANEL

BAB VI

TUGAS PRAKTIK

6.1 Memelihara Transformer





4. Tangki Utama dan Minyak Trafo (Transformer Oil)

Fungsinya Minyak trafo berfungsi ganda sebagai isolasi cairan antar kumparan/tangki dan sebagai media pendingin untuk menyalurkan panas dari kumparan ke sirip-sirip radiator.

5. Bushing

Fungsinya Sebagai konduktor yang menghubungkan kumparan di dalam trafo dengan jaringan luar, sekaligus berfungsi sebagai penyekat/isolator antara konduktor bertegangan dengan tangki trafo yang ditanahkan (grounding).

6. Tap Changer (Pengubah Tap)

Fungsinya Mengatur rasio lilitan untuk menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun tegangan input dari jaringan berubah-ubah (terdiri dari On-Load Tap Changer / OLTC atau Off-Circuit Tap Changer).

7. Tangki Konservator (Conservator Tank)

Fungsinya Menampung pemuaian dan penyusutan volume minyak trafo akibat perubahan suhu operasi selama trafo dibebani.

8. Sistem Pendingin (Cooling System)

Fungsinya Menjaga suhu kerja trafo agar tidak terjadi overheat.

Jenis: Menggunakan kombinasi kipas (fans) dan radiator dengan metode seperti ONAN (Oil Natural Air Natural) atau ONAF (Oil Natural Air Forced).

9. Alat Pernapasan (Silica Gel Breather)

Fungsinya Menyerap kelembapan dan kandungan air dari udara luar yang masuk ke dalam tangki konservator saat volume minyak menyusut.

10. Sistem Proteksi Khusus Trafo

Fungsinya Melindungi transformator dari gangguan internal maupun eksternal. Komponen: Meliputi Relay Buchholz (deteksi gas internal), Relay Tekanan Lebih / Sudden Pressure (lonjakan tekanan minyak), dan Relay Temperatur (suhu minyak dan kumparan).

6.3 Pemeliharaan Transformator

- Perencanaan
- Persiapan
- Pelaksanaan
- Pelaporan



6.3.1 Perencanaan

- a) Spare part spesifik
- b) Consumable material
- c) Jadwal pemeliharaan
- d) Durasi waktu pekerjaan

6.3.2 Persiapan

- a) Wo terbit
- b) Mengurus working permit dan safety pernite ke bidang K3
- c) Keperluan sumber daya manusia
- d) Keperluan spesifik TOOL
- e) Keperluan TOOL umum
- f) Keperluan APD
- g) Consumable material
- h) Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditangging

6.3.3 Pelaksanaan pemeliharaan Bhusing dan Minyak Transformator

Bushing dan minyak trayo merupakan komponen vital dalam sistem isolasi elektrik. Bushing menjaga agar arus bertegangan tinggi tidak lompat ke bodi trafo, sedangkan minyak menjaga isolasi internal serta mendinginkan inti trafo.

Pembersihan Bushing

Membersihkan permukaan keramik isolator bushing dari tumpukan debu, polusi, atau kadar garam agar tidak terjadi *flashover* (lompatan arus).

b. Pemeriksaan Fisik Bushing:

Memeriksa apakah ada keretakan pada keramik bushing atau ada rembesan minyak di sela-sela *gasket*.

Pemeriksaan Gasket dan Koneksi:

- c 1. Memastikan seluruh koneksi terminal utama kencang agar tidak

terjadi titik panas lokal (*hotspot*).

- 2. Memantau volume level minyak pada indikator tangki konservator secara berkala.

d. Pengujian Kelistrikan & Kimia:

- 1. Melakukan pengujian nilai kapasitansi serta *Tan Delta* pada bushing guna mengetahui tingkat degradasi isolasi.



2. Pengambilan sampel minyak dari katup bawah untuk uji kekuatan tembus listrik (*dielectric test*) dan uji DGA (*Dissolved Gas Analysis*) di laboratorium.

6.3.4 Pelaksanaan pemeliharaan Tap Changer

OLTC berfungsi memindahkan posisi tap trafo dalam keadaan berbeban secara otomatis atau manual untuk menstabilkan tegangan output sesuai kebutuhan sistem.

Pemeriksaan Mekanisme Penggerak: Memeriksa motor penggerak elektrik, kondisi roda gigi, serta kekencangan rantai transmisi penggerak tap changer.

Pengujian Operasional: Melaksanakan uji coba perpindahan posisi tap, baik pengujian mekanis lokal maupun kendali jarak jauh (remote) dari control room.

Pemeriksaan Minyak Kompartemen OLTC: Memeriksa kondisi minyak khusus ruang OLTC yang terpisah dari tangki utama, karena minyak di area ini lebih cepat kotor akibat busur api mikro saat proses perpindahan tap.

6.3.5 Pelaksanaan pemeliharaan Tangli dan aksesoris

Pemeriksaan Silica Gel: Melakukan penggantian media silica gel apabila indikasi warnanya telah berubah jenuh (dari biru pekat menjadi merah muda/pink), menandakan kapasitas penyerapan uap air telah habis.

Inspeksi Kebocoran: Memeriksa keandalan seluruh sambungan las tangki, katup-katup (*valves*), pipa penghubung, serta bodi radiator dari adanya rembesan minyak.

6.3.6 Pelaksanaan pemeliharaan Kumputan & Inti Besi

Pemeriksaan Fisik Internal: Dilakukan secara khusus apabila jadwal perawatan memasuki fase *overhaul* total berdasarkan rekomendasi indikasi hasil uji DGA.

Pengujian Tahanan Isolasi (Megger): Mengukur nilai resistansi isolasi antar bagian vital (kumputan Primer ke Sekunder, Primer ke Ground, serta Sekunder ke Ground).

Pengujian Tahanan Kumputan (Winding Resistance):



Mengukur nilai resistansi searah pada kumparan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hubung singkat antar lilitan.

Pengujian Rasio Lilitan (Transformer Turns Ratio - TTR):

Memverifikasi akurasi rasio transformasi tegangan pada setiap posisi tap agar sesuai dengan spesifikasi nameplate.

6.3.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Pendingin

Memeriksa Motor Kipas Radiator: Memastikan motor kipas pendingin berputar dengan lancar, mengukur konsumsi arus listrik motor, serta mendeteksi adanya suara bising abnormal atau kelonggaran bantalan (bearing).

Pembersihan Sirip Radiator: Membersihkan kisi-kisi radiator dari tumpukan debu atau kotoran luar yang dapat menurunkan efisiensi pelepasan panas minyak trafo.

Pemeriksaan Indikator Suhu: Menguji fungsionalitas sensor Oil Temperature Indicator (OTI) dan Winding Temperature Indicator (WTI), serta memastikan sirkuit interlock siap mengirimkan sinyal alarm atau trip ke sistem proteksi saat batas kritis suhu terlampaui (overheating).

6.3.8 Pelaporan

- a) Laporan Evaluasi Visual & Hasil Pengujian Bushing.
- b) Laporan Hasil Uji Karakteristik Minyak Isolasi (Tegangan Tembus, Kadar Air, dan Analisis DGA).
- c) Laporan Pengukuran Kuantitatif Tahanan Isolasi (Megger) & Rasio Lilitan (TTR).
- d) Laporan Hasil Kalibrasi dan Fungsionalitas Sistem Proteksi serta Sistem
- e) Pendinginan Trafo.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses produksi tenaga listrik di PLTU Paiton Unit 9 diawali dari air laut yang di proses melalui eksternal treatment kemudia menghasilkan air bebas mineral dan di alirkan menuju Boiler Drum untuk mengubah fase cair menjadi fase uap. Dimana uap tersebut digunakan untuk menggerakkan Generator. Generator itulah yang mengubah energi

mekanik menjadi energi listrik.

2. Breaker berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan rangkaian listrik dalam kondisi terhubung ke beban secara langsung dan aman, baik pada kondisi normal maupun pada saat terdapat gangguan.
3. Perawatan dan Perbaikan Listrik adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas/peralatan pabrik, dan mengadakan perbaikan, penyesuaian, penggantian yang diperlukan supaya diperoleh suatu keadaan operasi/produksi yang memuaskan.
4. Penulis juga mengharapkan dengan adanya laporan penyerapan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) laporan tersebut dapat memberikan informasi tentang cara pemeliharaan MOTOR LISTRIK pada PLTU yang baik dan benar sehingga bisa menambah wawasan bagi pembaca.

Saran

1. Dalam pelaksanaan kegiatan apapun di area PT PLN NP UP PAITON 9 diwajibkan menggunakan (APD) dan selalu mematuhi K3 agar tidak terjadi kecelakaan kerja.
2. Patuhilah peraturan yang ada pada PT. PLN NP UP PAITON 9 tertulis maupun tidak tertulis.
3. Penulis berharap peralatan yang ada di PT PLN NP UP PAITON 9 khususnya perangkat listrik sering dilakukan pengecekan/pemeliharaan untuk menghindari kerusakan pada peralatan di PLTU.

LAMPIRAN



Membantu teknisi memperbaiki motor shoot blower.



Membantu teknisi menggantifan pada motor conveyer-5A



Membantu teknisi melakukan penggantian bearing pada motor



Membantu teknisi melakukan perbaikan smoke detector





Membantu teknisi melakukan penggantian bearing pada motor service water pump



Mengecek hasil laporan bersama bimsuh